AI-stödd granskning av tekniska handlingar i broprojekt

En jämförande studie mellan DWG- och IFC-baserade broprojekteringsunderlag

AI-Supported Review of Technical Documentation in Bridge Projects
A Comparative Study of DWG- and IFC-Based Bridge Design Documentation

Kästel, Emmie & Strömberg, Lina

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik
22,5 hp
Malin Olin
Examinator: Asaad Almssad
Vt26

Sammanfattning

Granskning av tekniska handlingar är en central och säkerhetskritisk del av broprojektering. Arbetet utförs idag till stor del manuellt, vilket är tidskrävande och beroende av individuell erfarenhet. I takt med ökad digitalisering finns ett växande intresse för att använda AI-baserade verktyg som stöd i granskningsprocessen, men det är oklart hur väl dessa fungerar i praktiken och hur resultatet påverkas av hur projekteringsinformationen är strukturerad.

Syftet med studien är att undersöka hur informationsstrukturen i projekteringsunderlag påverkar ett AI-baserat granskningsverktygs förmåga att identifiera avvikelser. Studien har genomförts som en jämförande fallstudie av två verkliga broprojekt, ett baserat på traditionella DWG-ritningar och ett IFC-baserat BIM-underlag. Granskningen utfördes med ett språkbaserat AI-verktyg (Microsoft Copilot for Microsoft 365), där resultatet jämfördes med tidigare genomförd mänsklig granskning.

Resultaten visar att AI-verktygets förmåga påverkas tydligt av hur informationen presenteras. I DWG-underlag, där informationen kräver tolkning, identifierar AI-verktyget fler avvikelser men med större risk för felaktiga träffar. I mer strukturerade IFC-underlag identifieras färre egna avvikelser, samtidigt som många av de avvikelser som den mänskliga granskningen hittar missas. De avvikelser som endast identifieras av AI-verktyget kan vara antingen relevanta fynd eller resultat av felaktiga tolkningar, vilket innebär att deras korrekthet inte kan fastställas inom ramen för studien.

Studien visar därmed att AI-verktyget inte presterar bättre eller sämre generellt, utan att dess styrkor och svagheter varierar beroende på underlaget. Verktyget fungerar särskilt väl vid analys av tydligt strukturerad och direkt redovisad information, där ingen tolkning krävs. Samtidigt visar resultaten att detta inte innebär att fler avvikelser identifieras totalt sett, eftersom AI-verktyget i dessa fall i större utsträckning missar avvikelser som kräver tolkning.

Slutsatsen är att AI-baserade granskningsverktyg har potential att effektivisera granskningsprocessen, men att det i dagsläget inte är tillräckligt tillförlitligt för att användas som ensam granskare. Istället bör de användas som ett komplement, exempelvis som ett första steg för att identifiera tydliga och formella avvikelser. För att uppnå bästa effekt behöver även strukturen i projekteringsunderlag anpassas, så att informationen är tydligt organiserad och möjlig att bearbetas av AI.

Sammanfattningsvis visar studien att AI kan bidra till en mer effektiv granskning, men att användbarheten är starkt beroende av hur informationen presenteras och hur verktyget används i praktiken.

Abstract

The review of technical documentation is a central and safety-critical part of bridge design and engineering. Today, this work is largely carried out manually, making it time-consuming and highly dependent on individual experience. With increasing digitalization, there is growing interest in using AI-based tools to support the review process. However, it remains unclear how well such tools perform in practical bridge design and how their results are affected by the structure of the project information.

The aim of this study is to investigate how the information structure of design documentation influences the ability of an AI-based review tool to identify deviations. The study was conducted as a comparative case study of two real bridge projects: one based on traditional DWG drawings and one based on an IFC-based BIM model. The review was performed using a language-based AI tool (Microsoft Copilot for Microsoft 365), and the results were compared with a previously conducted manual review.

The results show that the performance of the AI tool is strongly influenced by how the information is presented. In DWG-based documentation, where the information requires interpretation, the AI tool identifies more deviations, but with a higher risk of incorrect findings. In more structured IFC-based documentation, fewer independent findings are identified, while at the same time many of the deviations found in the manual review are missed. The deviations identified solely by the AI tool may either represent valid findings or incorrect interpretations, meaning that their correctness cannot be verified within the scope of this study.

The study indicates that the AI tool does not perform better or worse overall, but that its strengths and limitations vary depending on the type of input data. The tool performs particularly well when analyzing clearly structured and explicitly presented information, where no interpretation is required, but struggles to identify deviations that depend on contextual understanding and interpretation.

The conclusion is that AI-based review tools have the potential to improve the efficiency of the review process, but at present they are not sufficiently reliable to be used as standalone reviewers. Instead, they should be applied as a complementary tool, for example as an initial step to identify clear and formal deviations. To maximize effectiveness, the structure of design documentation also needs to be adapted so that information is clearly organized and suitable for AI-based analysis.

In summary, AI can contribute to more efficient review processes, but its usefulness is highly dependent on how the information is structured and how the tool is applied in practice.

Innehåll

Sammanfattning 2
Innehåll 4
1 Inledning 7
1.1 Digitalisering, BIM och utmaningar i granskningsprocessen 7
1.2 AI och automatiserat stöd för granskning 7
1.3 Informationsstruktur i projekteringshandlingar 8
1.4 Syfte, mål och forskningsfrågor 8
1.5 Studiens genomförande och avgränsning 9
2 Teori 10
2.1 Informationsstruktur i projekteringshandlingar 10
2.1.1 Building Information Modeling som informationsplattform 10
2.1.2 Informationsinnehåll i BIM: explicit och implicit information 10
2.1.3 BIM, samordning och produktivitet i byggprojekt 11
2.1.4 Begränsningar i BIM-baserade arbetssätt 12
2.1.5 DWG som geometribaserad informationsbärare 13
2.1.6 IFC och objektorienterad informationsstruktur 14
2.1.7 Semantiska utmaningar i BIM-modeller 15
2.1.8 Relevans för brokonstruktion 15
2.2 Kvalitetsgranskning i BIM-baserade projekt 16
2.2.1 Traditionell BIM-granskning 16
2.2.2 Automated Code/Compliance Checking (ACC) 17
2.2.3 Företagets interna granskningsprocess 18
2.3 Artificiell intelligens i projektering 20
2.3.1 Grundläggande AI-begrepp 20
2.3.2 AI inom projektering och kontroll 21
2.3.3 Tidigare forskning om AI-stödd BIM-granskning 22
2.3.4 Large Language Models (LLM) i BIM-granskning 23
2.4 Teoretiskt ramverk 24
2.4.1 Informationsstrukturens betydelse för maskinell tolkning 24
2.4.2 Regelöversättning som granskningens kärnproblem 26
2.4.3 Informationsstruktur i relation till LLM-baserad granskning 26
2.4.4 AI som beslutsstöd i etablerade granskningsprocesser 28
2.5 Regelverk och granskningskontext för brokonstruktioner 28

2.5.1 Övergripande regelstruktur 29
2.5.2 Regelverkens karaktär 30
2.5.3 Konsekvenser för kvalitetsgranskning 30
3 Metod 32
3.1 Forskningsdesign 32
3.2 Sammanfattande arbetsgång 33
3.3 Studieobjekt och projekteringskontext 33
3.4 Datainsamling 34
3.4.1 Projekteringshandlingar och kravdokument 34
3.4.2 Mänsklig granskning som referensmaterial 35
3.4.3 Datainsamling från Tekla Structures 35
3.5 Strukturering av granskningsdata 36
3.5.1 Projektöversikt 36
3.5.2 Strukturering av mänsklig granskning 36
3.5.3 Strukturering av underlag och testmiljö 37
3.5.4 Strukturering av AI-genererade fynd 37
3.5.5 Klassificering av felkategorier 37
3.5.6 Syfte med strukturingen 39
3.5.7 Bearbetning och sammanställning av analysdata 39
3.6 Promptstruktur och AI-analys 41
3.6.1 Grundläggande promptstruktur 42
3.6.2 Anpassning för DWG- och IFC-baserat underlag 42
3.6.3 Iterativ AI-granskning 43
3.6.4 Promptar som metodiskt verktyg 43
3.7 Hantering av osäkerhet och AI-genererade fel 43
3.7.1 Efterkontroll av AI-fynd 44
3.7.2 Syfte med efterkontrollen 44
3.7.3 Avgränsning mot mänsklig granskning 45
3.8 Utvärderingsmodell och jämförelsemetod 45
3.8.1 Princip för jämförelsen 45
3.8.2 Klassificering av jämförelseresultat 45
3.8.3 Genomförande av jämförelsen 46
3.8.4 Syfte med utvärderingsmodellen 47
3.9 Begränsningar 47

3.10 Etiska överväganden 48
4 Resultat 49
4.1 Översikt av genomförda granskningar 49
4.2 Mänsklig granskning som referensmaterial 50
4.3 Analysprincip – jämförelsepunkter till stabila avvikelser 50
4.4 Samlat resultat baserat på stabila fynd 51
4.5 Jämförelse mellan DWG och IFC – stabila resultat 52
4.6 Tolkning av vad stabila resultat representerar 52
4.7 Reflektion kring exkluderade resultat 53
5 Diskussion 54
5.1 Tolkning av huvudresultaten 54
5.2 Stabilitet som indikator på AI-verktygets tillförlitlighet 55
5.3 Informationsstrukturens betydelse för resultaten 55
5.3.1 DWG-baserat underlag (BRO-01) 56
5.3.2 IFC-baserat underlag (BRO-02) 57
5.3.3 Jämförelse mellan DWG och IFC 58
5.4 Verktygsberoende resultat och metodavgränsning 59
5.5 AI-verktygets roll i granskningsprocessen 60
5.6 Metodkritik och begränsningar 61
5.7 Studiens relevans för hållbar utveckling 62
6 Slutsats 64
7 Tackord 66
8 Referenser 67
Bilagor 70

1 Inledning

Granskning av tekniska handlingar är en central del av projekteringsprocessen inom bygg- och anläggningssektorn. Syftet med granskning är att säkerställa att projekteringsunderlaget är korrekt, komplett och uppfyller gällande krav innan det används som underlag för byggande (Eastman et al., 2011). I komplexa infrastrukturprojekt, såsom broprojekt, är granskningsarbetet särskilt viktigt eftersom kraven ofta är omfattande, regelstyrda och säkerhetskritiska. Brister i granskningsprocessen kan få både tekniska och ekonomiska konsekvenser.

Traditionellt genomförs granskning i stor utsträckning manuellt av erfarna ingenjörer som kontrollerar ritningar, tekniska beskrivningar och kravdokument. Forskning beskriver denna manuella granskningspraktik som tidskrävande och resursintensiv samt som felbenägen, särskilt i komplexa och regelstyrda projekt (Amor & Dimyadi, 2021). Arbetet förutsätter i hög grad tolkning av textbaserade krav och tekniska handlingar, vilket innebär att granskningsprocessen i stor utsträckning är beroende av mänsklig expertis. I takt med att projekteringsunderlag blir mer omfattande och komplexa ökar även belastningen på granskningsfunktionen.

1.1 Digitalisering, BIM och utmaningar i granskningsprocessen

Digitaliseringen av bygg- och anläggningssektorn har under de senaste decennierna lett till en omfattande användning av Building Information Modeling (BIM) som stöd för projektering, samordning och kvalitetssäkring (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024; Poirier et al., 2015). Med BIM kan information i ett projekt organiseras på ett mer strukturerat sätt. Byggnadsdelar beskrivs som digitala objekt som innehåller information om sina tekniska egenskaper och hur de hänger ihop med andra delar av konstruktionen (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024).

Trots dessa möjligheter kvarstår betydande utmaningar i hur digitala arbetssätt införs och används i kvalitetsarbetet, särskilt i komplexa och regelstyrda byggprojekt (Sacks et al., 2020). Granskning av projekteringshandlingar är fortfarande i hög grad beroende av manuellt arbete, även när BIM-baserade underlag används. Detta innebär att potentialen i den digitala informationen inte alltid utnyttjas fullt ut i granskningsprocessen.

1.2 AI och automatiserat stöd för granskning

Parallellt med BIM-utvecklingen har artificiell intelligens (AI), och på senare tid även mer avancerade språkbaserade modeller, fått ökad uppmärksamhet som potentiella verktyg för analys, mönsterigenkänning och beslutsstöd i komplexa projekteringsmiljöer (Pan & Zhang, 2021; Abioye et al., 2021). Forskning visar att

automatiserad regel- och efterlevnadskontroll, ofta benämnd Automated Code/Compliance Checking (ACC), kan effektivisera delar av granskningsprocessen (Amor & Dimyadi, 2021).

Samtidigt framhålls att sådana system är starkt beroende av hur informationen är strukturerad i projekteringsunderlaget (Sacks et al., 2020). En central utmaning är regelöversättning, det vill säga krav och regelverk som är formulerade i naturligt språk behöver formaliseras och omvandlas till maskinläsbara regler eftersom de annars inte lämpar sig för direkt datorbearbetning (Amor & Dimyadi, 2021; Purushotham et al., 2026). Vidare påverkar graden av semantisk tydlighet och objektstruktur möjligheten att genomföra tillförlitlig maskinell analys (Sacks et al., 2020).

1.3 Informationsstruktur i projekteringshandlingar

En särskilt relevant aspekt i detta sammanhang är skillnaden mellan olika typer av projekteringshandlingar. Traditionella DWG-/CAD-ritningar är i huvudsak geometribaserade och innehåller inte en konsekvent, standardiserad objekt- och semantikstruktur. Därför krävs ofta tolkning och igenkänning av byggnadselement för att informationen ska kunna användas i mer automatiserade analys (Feist et al., 2024; Eastman et al., 2011). Informationen om material, dimensioner och samband är ofta spridd över flera ritningar och kräver manuell tolkning.

IFC-baserade BIM-modeller är istället objektorienterade och innehåller explicit definierade egenskaper och relationer mellan byggnadsdelar (Ismail et al., 2017). Detta skapar andra förutsättningar för informationshantering och analys, men innebär inte automatiskt att granskning kan genomföras maskinellt utan ytterligare bearbetning.

Trots att forskningen omfattar både traditionella regelbaserade granskningssystem och nyare LLM-baserade (Large Language Model) angreppssätt, visar Yang et al. (2025) att det fortfarande finns betydande utmaningar i att tolka och strukturera komplexa regler ur specifikationer, representera dem för maskinellt resonemang samt integrera dem med BIM-modellens attribut vid automatiserad granskning.

1.4 Syfte, mål och forskningsfrågor

Syftet med studien är att undersöka hur informationsstrukturen i projekteringsunderlag (DWG jämfört med IFC) påverkar ett AI-baserat granskningsverktygs förmåga att hitta avvikelser i tekniska handlingar för broprojekt, samt att utvärdera om AI kan fungera som stöd i kvalitetsgranskning jämfört med traditionell mänsklig granskning.

Målet med studien är att skapa en bättre förståelse för om, när och hur AI kan användas som stöd i granskningsprocessen inom broprojektering. Genom att jämföra olika informationsstrukturer är målet att identifiera vilka förutsättningar som ger mest tillförlitliga resultat och att bedöma om AI kan bidra till en mer effektiv och kvalitativ granskning utan att ersätta den mänskliga granskaren.

Utifrån studiens syfte formuleras följande övergripande forskningsfråga:

Hur påverkar projekteringshandlingarnas informationsstruktur (DWG respektive IFC) ett LLM-baserat AI-verktygs förmåga att identifiera avvikelser och inkonsekvenser i kvalitetsgranskning av broprojekt?

För att fördjupa analysen preciseras frågan genom två delfrågeställningar:

- I vilken utsträckning överensstämmer AI-genererade avvikelser med tidigare genomförd mänsklig granskning?
- Vilka typer av avvikelser identifieras respektive missas i DWG- och IFC-baserade projekt?

1.5 Studiens genomförande och avgränsning

Mot denna bakgrund genomförs studien i samarbete med WSP, där två broprojekt med olika modellformat analyseras. Studien baseras på verkliga projekteringshandlingar, inklusive DWG-ritningar, ritningar från IFC-baserade BIM-modeller, tekniska beskrivningar, Trafikverkets tekniska kravdokument med tillhörande rådtexter samt dokumenterad granskningshistorik (Trafikverket, 2025).

Syftet är att systematiskt testa hur LLM-baserat AI-verktyg kan användas som stöd vid kvalitetsgranskning och att jämföra AI-genererade fynd med tidigare genomförd mänsklig granskning. Studien är avgränsad till att använda AI-verktyget genom text och tabeller. Den omfattar inte automatisk tolkning av information direkt från modellerna och behandlar inte juridisk giltighet i regelkontroller.

2 Teori

2.1 Informationsstruktur i projekteringshandlingar

I detta avsnitt behandlas informationsstruktur i projekteringshandlingar med fokus på hur information organiseras, representeras och kan användas i granskningsprocesser. Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av BIM som informationsplattform, följt av en fördjupning i BIM-modellers informationsinnehåll samt betydelsen av informationsstruktur för samordning, produktivitet och granskning.

2.1.1 Building Information Modeling som informationsplattform

Building Information Modeling (BIM) har fått en allt mer central roll inom arkitektur-, ingenjörs-, bygg- och förvaltningssektorn (AECO), (Eastman et al., 2011; Sacks et al., 2020). I denna studie förstås BIM inte enbart som ett verktyg för tredimensionell modellering, utan som ett arbetssätt för strukturerad hantering av information i byggprojekt.

Centralt i BIM är hur information om byggnadsdelars egenskaper, funktioner och inbördes relationer organiseras och görs tillgänglig inom projektet. Genom att samla underlag från olika teknikområden i en gemensam digital modell skapas förutsättningar för bättre samordning, spårbarhet och kontroll av projekteringsinformation (Eastman et al., 2011).

BIM-modellen kan fungera som en gemensam datakälla där information inte enbart används för visuell presentation, utan även kan sammanställas och analyseras systematiskt med digitala verktyg (Eastman et al., 2011; Sacks et al., 2020). Med maskinell bearbetning avses i denna studie att digitala system kan stödja analys och granskning av projekteringsinformation, i den utsträckning informationen är tydligt definierad och presenterad i hanterbara former.

BIM har vuxit fram som ett svar på tidigare fragmenterade arbetssätt, där projekteringsinformation hanterats i separata system och dokument. Genom en mer samlad informationsstruktur skapas bättre förutsättningar för kvalitetsgranskning och samordning i projekteringsprocessen, vilket utgör en central utgångspunkt för denna studie (Eastman et al., 2011; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024).

2.1.2 Informationsinnehåll i BIM: explicit och implicit information

BIM-modeller innehåller både explicit och implicit information. I denna studie används begreppen för att skilja mellan information som är direkt angiven i modellen och information som framgår genom relationer mellan objekt och deras inbördes beroenden. Med explicit information avses data som är direkt definierad i modellen,

exempelvis geometri, position, dimensioner, materialegenskaper och objektmetadata (Sacks et al., 2020; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024). Representationen i en BIM-modell omfattar inte enbart geometrisk form, utan även information om funktion och kopplingar till andra komponenter, vilket skapar förutsättningar för viss maskinell tolkning och vidare analys.

Utöver detta innehåller BIM-modellen implicit information i form av relationer och beroenden mellan objekt. Med implicit information avses samband som inte alltid är direkt synliga i den grafiska representationen, men som framgår genom hur objekten är definierade och kopplade till varandra (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024; Sacks et al., 2020). Det kan exempelvis handla om hur en balk är kopplad till en pelare, hur ett rum avgränsas av väggar eller hur olika byggnadsdelar samverkar i en konstruktiv helhet. Eastman et al. (2011) beskriver BIM som en objektorienterad och parametrisk modellstruktur där byggnadsdelar representeras som intelligenta objekt med definierade egenskaper och relationer.

Det är just denna relationella och objektbaserade uppbyggnad som skiljer en BIM-modell från en traditionell CAD-ritning. När objektens egenskaper och samband är tydligt definierade kan BIM-systemet användas för analyser som hjälper till att upptäcka kollisioner mellan byggnadsdelar och kontrollera om modellen uppfyller tekniska krav (Eastman et al., 2011). BIM-modellen fungerar därmed inte enbart som en visuell representation, utan som en strukturerad och i viss utsträckning som delvis maskintolkbar informationsbärare.

Kombinationen av explicit och implicit information innebär att BIM-modellen kan betraktas som en strukturerad informationsbärare snarare än enbart en grafisk representation. Hur väl denna information kan användas i maskinstödd analys beror emellertid på hur konsekvent och tydligt den är definierad. Informationsstrukturens utformning blir därmed central för att förstå hur olika typer av projekteringshandlingar kan påverka möjligheten till AI-baserad analys och kvalitetsgranskning i denna studie.

2.1.3 BIM, samordning och produktivitet i byggprojekt

Byggbranschen har under lång tid haft svårigheter att förbättra produktiviteten, vilket bland annat har kopplats till bristfällig informationshantering och begränsad kontroll över projektets tekniska underlag (Sacks et al., 2020; Poirier et al., 2015). I detta sammanhang har BIM lyfts fram som ett sätt att skapa bättre struktur och tillgänglighet i projektinformationen, exempelvis genom att mängder och komponentrelaterad information kan hämtas direkt ur modellen istället för att sammanställas manuellt (Poirier et al., 2015).

Tidigare studier visar att BIM kan förbättra samordningen mellan olika teknikområden, såsom konstruktion, arkitektur och installation, samt möjliggöra tidigare identifiering av tekniska avvikelser i projekteringen (Eastman et al., 2011;

Poirier et al., 2015). Dessa effekter är dock starkt beroende av att den information som används är konsekvent och välstrukturerad, vilket innebär att BIM-nyttan i hög grad påverkas av kvaliteten på den underliggande projektinformationen.

Sacks et al. (2020) framhåller att brister i designkvalitet, planering och informationsflöde utgör centrala orsaker till produktivitetsproblem i byggprojekt. Granskning av projekteringshandlingar och modeller får därmed en central roll i kvalitetssäkringen, eftersom tidig identifiering av avvikelser, inkonsekvenser och tekniska konflikter kan bidra till mer tillförlitliga beslutsunderlag. En gemensam och strukturerad informationsmodell kan i detta sammanhang fungera som stöd för samordning och kontroll, förutsatt att informationen är tydligt definierad.

Sammantaget visar litteraturen att BIM:s bidrag till samordning och kvalitet inte främst beror på den digitala tekniken i sig, utan på hur väl projektinformationen är strukturerad och möjlig att kontrollera. Informationsstruktur framstår därmed som en central faktor för tillförlitlig granskning i projekteringsprocessen, vilket är av särskild relevans för denna studie.

2.1.4 Begränsningar i BIM-baserade arbetssätt

Trots BIM:s centrala roll i den digitala byggprocessen visar forskningen att tekniken inte fullt ut löser de utmaningar som är kopplade till automatiserad granskning och avancerad informationshantering. Enligt Sacks et al. (2020) är BIM-modeller ofta semantiskt ofullständiga, vilket innebär att information om vad objekt representerar och hur de hör ihop inte alltid är tydligt eller konsekvent definierad, vilket begränsar möjligheten till maskinstödd analys. Forskning visar även att omfattande förbearbetning av BIM-data ofta krävs för avancerade tillämpningar, vilket utgör ett hinder för automatisering, och att semantisk berikning kan användas för att automatisera delar av denna förbearbetning (Bloch & Sacks, 2018).

Med semantisk information avses i denna studie den information som beskriver vad ett objekt är och hur det relaterar till andra objekt i modellen. Till skillnad från geometrisk information, som visar form och dimensioner, är semantisk information avgörande för att digitala system ska kunna tolka modellinnehållet på ett tillförlitligt sätt (Eastman et al., 2011; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024). När denna information är ofullständig eller inkonsekvent begränsas möjligheten att använda BIM-modeller som underlag för maskinstödd granskning. Tidigare studier visar att detta framför allt påverkar granskning av komplexa krav som kräver tolkning, jämfört med krav som är tydligt mätbara (Solihin & Eastman, 2015).

Ett ytterligare hinder är interoperabilitet, det vill säga programvarors förmåga att utbyta och använda BIM-information på ett tydligt sätt. Vid överföring och användning av modeller mellan system kan en syntaktiskt korrekt IFC-modell ändå sakna nödvändig information om objektens egenskaper och relationer, även vid användning av standardiserade format såsom Industry Foundation Classes (IFC). Med syntaktiskt

korrekt avses här att modellen följer IFC-standardens formella schema, även om den samtidigt kan sakna information som krävs för praktisk analys och granskning. Detta kan påverka modellens informationsstruktur negativt och därmed minska möjligheten till tillförlitlig analys och granskning (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024; Zhang, Beetz & Weise, 2015; Sacks et al., 2020).

Sammanfattningsvis visar litteraturen att BIM utgör en viktig grund för digitala arbetssätt i byggprojekt, men att möjligheten att använda BIM-modeller i automatiserad och AI-baserad granskning i hög grad beror på kvaliteten i modellens informationsstruktur (Eastman et al., 2011; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024). Begränsningar i semantisk tydlighet och informationsöverföring innebär därför att BIM-baserade arbetssätt inte alltid ger tillräckligt stöd för analys och granskning av mer komplexa krav.

2.1.5 DWG som geometribaserad informationsbärare

Mot denna bakgrund är det relevant att mer ingående beskriva hur informationsstruktur skiljer sig mellan BIM-baserade projekteringshandlingar och traditionella CAD-baserade handlingar.

DWG- och CAD-ritningar består till stor del av geometrisk information, till exempel linjer och ytor. De är vanligtvis inte uppbyggda kring tydligt definierade objekt med en gemensam och enhetlig struktur. I vissa projekt används lager för att ange vad olika delar av geometrin representerar, men hur detta görs varierar mellan projekt och saknar ofta en gemensam standard. Därför behöver informationen ofta tolkas och bearbetas manuellt innan den kan användas i maskinell analys (Feist et al., 2024; Eastman et al., 2011).

Studier visar att information i DWG-baserade ritningar ofta inte är tydligt strukturerad i modellen. Samband mellan byggnadsdelar, exempelvis hur olika komponenter hör ihop eller samverkar, framgår därför inte alltid direkt utan behöver förstås genom tolkning och erfarenhet (Eastman et al., 2011; Feist et al., 2024). Detta innebär att granskning av projekteringsunderlaget i stor utsträckning bygger på mänsklig bedömning, snarare än på automatiserad eller maskinell analys.

I ritningsbaserad CAD hanteras information huvudsakligen genom separata 2D-ritningar, vilket kräver samordning mellan olika ritningsvyer, medan BIM kan minska beroendet av sådana ritningsbaserade arbetssätt (Eastman et al., 2011). Varje vy utgör en fristående geometrisk representation och förändringar uppdateras inte nödvändigtvis automatiskt mellan vyerna, vilket kan leda till motstridiga uppgifter och ökad risk för fel.

Sammantaget visar forskningen att DWG-baserade projekteringshandlingar främst är framtagna för att läsas och förstås av människor, till exempel som ritningar för dokumentation och kommunikation, snarare än som strukturerade informationsmodeller anpassade för analys (Eastman et al., 2011; Feist et al., 2024). Detta begränsar möjligheten att analysera ritningsunderlaget direkt med digitala verktyg. För AI-baserade verktyg för kvalitetsgranskning innebär det att stödet i stor utsträckning behöver bygga på textbaserade krav och mänskligt tolkade samband, istället för på en tydligt strukturerad och maskintolkbar modell.

2.1.6 IFC och objektorienterad informationsstruktur

Till skillnad från DWG-formatets huvudsakligen geometribaserade struktur är Industry Foundation Classes (IFC) uppbyggt kring objekt, deras egenskaper och inbördes relationer. IFC är ett öppet dataformat som kan användas i flera olika BIM-system och möjliggör en strukturerad, objektorienterad representation av byggnadsdelar. Detta skapar andra förutsättningar för informationshantering, maskinell tolkning och analys än traditionella CAD-baserade handlingar (Ismail et al., 2017; Zhang, Beetz & Weise, 2015).

IFC-modeller används ofta som underlag i många sammanhang för olika former av BIM-baserad och regelstyrd granskning, eftersom formatet ger åtkomst till explicit definierad information om objekt och relationer i modellen (Ismail et al., 2017). Den objektorienterade strukturen innebär att byggnadsdelar inte enbart representeras geometriskt, utan även genom egenskaper och kopplingar som kan tolkas maskinellt i viss utsträckning.

Samtidigt visar forskningen att IFC-baserad och regelstyrd BIM-granskning i praktiken är förknippad med flera begränsningar. Sacks et al. (2020) beskriver hur många kommersiella system främst lämpar sig för krav som är tydligt definierade och direkt mätbara i modellen. Mer komplexa bestämmelser, som kräver tolkning av relationer mellan objekt och sammanvävda textbaserade krav, är svårare att hantera fullt ut inom ramen för dessa system.

Sammantaget visar litteraturen att IFC erbjuder en mer strukturerad och i större utsträckning maskintolkbar informationsrepresentation än DWG-baserade handlingar, men att möjligheten till automatiserad granskning fortfarande är beroende av hur tydligt modellinformationen är definierad och hur komplexa de krav är som ska kontrolleras (Sacks et al., 2020). IFC-formatet skapar därmed förbättrade, men inte fullständiga, förutsättningar för automatiserad analys och granskning i bygg- och anläggningsprojekt.

2.1.7 Semantiska utmaningar i BIM-modeller

Forskningen visar att flera av de begränsningar som identifierats i regelbaserad och IFC-stödd BIM-granskning i stor utsträckning är kopplade till hur information representeras och struktureras i BIM-modeller, snarare än till själva granskningslogiken (Sacks et al., 2020; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024). Även när regler är tydligt formulerade och modeller har bearbetats kvarstår ofta problem som rör bristande semantisk tydlighet, implicit information och oklara relationer mellan objekt. Detta innebär att viktiga samband och beroenden inte alltid är tydligt representerade eller möjliga att tolka maskinellt i modellen, vilket begränsar möjligheten att använda BIM-modeller som tillförlitligt underlag för automatiserad granskning. Semantisk berikning kan användas för att härleda och lägga till information som saknas i modellen, vilket kan minska behovet av tidskrävande manuell förbearbetning inför analys och granskning (Bloch & Sacks, 2018).

En stor del av den information som krävs för regelbaserad granskning är därför ofta implicit snarare än formellt och tydligt strukturerad i modellen. Objektens egenskaper, funktioner och relationer kan sakna en tydlig beskrivning i modellen och behöver istället tolkas av en människa. Även om geometrisk information och grundläggande objektdata finns tillgängliga saknas ofta tillräckligt tydlig information om objektens funktionella roll och hur de samverkar med andra byggnadsdelar. Detta försvårar maskinstödd och automatiserad granskning, särskilt vid kontroll av komplexa krav som är beroende av sammanhang och relationer mellan flera byggnadsdelar (Sacks et al., 2020; Solihin & Eastman, 2015; Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024).

2.1.8 Relevans för brokonstruktion

I brokonstruktioner får de tidigare identifierade begränsningarna i BIM-baserad och regelstyrd granskning en särskilt stor betydelse. Yang et al. (2025) visar att broprojekt präglas av omfattande tekniska krav och regelverk och att systematisk granskning förutsätter en hög grad av strukturerad, konsekvent och maskintolkbar modellinformation. I deras studie undersöktes hur IFC-baserade BIM-modeller kan användas för att kontrollera både att nödvändiga konstruktionsdelar finns representerade i modellen och att dessa uppfyller gällande regelkrav. Resultaten indikerar att modellens informationsstruktur är central för att möjliggöra en systematisk och konsekvent granskning.

Samtidigt visar tidigare forskning att IFC-stödd och regelbaserad BIM-granskning är förenad med återkommande begränsningar. Enligt Sacks et al. (2020) och Zhang et al. (2015) uppstår problem när BIM-modeller saknar tillräcklig semantisk tydlighet, när relationer mellan objekt inte är tydligt definierade eller när information går förlorad vid överföring mellan olika system. Sådana brister påverkar möjligheten att genomföra tillförlitlig granskning, särskilt när kraven är komplexa eller kräver tolkning.

I broprojekt, där konstruktioner ofta är tekniskt avancerade och säkerhetskritiska, får brister i informationsstruktur särskilt allvarliga konsekvenser. Yang et al. (2025) betonar att granskning av brokonstruktioner både omfattar kontroll av att samtliga konstruktionsdelar finns representerade i modellen och att deras egenskaper uppfyller gällande krav. Detta bygger på att modellens objekt, egenskaper och relationer är tydligt definierade och strukturerade i IFC-formatet.

Sammantaget visar litteraturen att kvaliteten i modellens informationsstruktur har stor betydelse för möjligheten att genomföra systematisk, spårbar och verifierbar kvalitetsgranskning i broprojekt (Yang et al., 2025; Sacks et al., 2020; Zhang et al., 2015). Informationsstrukturens utformning framstår därmed som en central faktor för att förstå hur val av modellformat kan påverka möjligheten till AI-baserad analys och granskning i praktiska broprojekt.

2.2 Kvalitetsgranskning i BIM-baserade projekt

I detta avsnitt behandlas kvalitetsgranskning i BIM-baserade projekt utifrån tre perspektiv: traditionell BIM-granskning, automatiserad regelkontroll (ACC) samt WSP:s interna granskningsprocess.

2.2.1 Traditionell BIM-granskning

Solihin och Eastman (2015) beskriver traditionell regelbaserad BIM-granskning som en process som i huvudsak består av fyra steg: tolkning av regler, förberedelse av modellen, tillämpning av regler samt rapportering av resultat. Processen syftar till att kontrollera att en BIM-modell uppfyller tekniska krav som formulerats i regelverk och standarder.

Regeltolkning innebär att krav som vanligtvis är formulerade i text analyseras och översätts till former som kan användas vid granskning av en BIM-modell. I detta steg identifieras vilka objekt, egenskaper och relationer i modellen som berörs av respektive krav. Solihin och Eastman (2015) framhåller att regeltolkning ofta kräver omfattande domänexpertis, eftersom tekniska regelverk innehåller implicita antaganden, beroenden mellan krav och formuleringar som kan vara öppna för tolkning. Detta gör det svårt att skapa entydiga och helt automatiserade granskningsregler.

Efter regeltolkningen följer modellförberedelse, där BIM-modellen kontrolleras så att nödvändig information finns tillgänglig för granskning. Det innebär bland annat att objekt behöver vara korrekt klassificerade och att deras egenskaper och relationer är konsekvent definierade. Brister i denna fas kan leda till att korrekt formulerade regler ger missvisande granskningsresultat (Solihin & Eastman, 2015). Forskning visar att detta steg ofta kräver omfattande manuell förbearbetning av modellinformationen,

eftersom analysverktyg för regelgranskning är beroende av att rätt information finns tillgänglig i rätt struktur. Bloch och Sacks (2018) beskriver hur behovet av sådan förbearbetning utgör ett av de största hindren för avancerad BIM-baserad analys och automatiserad granskning.

När reglerna tillämpas på modellen sammanställs resultaten i en rapporteringsfas, där identifierade avvikelser dokumenteras. Trots att processen är tydligt strukturerad i teorin visar forskning att BIM-granskning i praktiken ofta begränsas till mer grundläggande kontrollmoment. Häußler och Borrmann (2020) beskriver hur kvalitetssäkring i infrastruktursektorn vanligtvis omfattar attributkontroller, där man verifierar att objekt innehåller korrekt och fullständig information, samt kollisionskontroller, snarare än fullständig regelverifiering.

Vid kollisionskontroller jämförs objekt i modellen för att identifiera geometriska konflikter. Häußler och Borrmann (2020) visar att dessa kontroller ofta genererar ett stort antal träffar, varav många inte är relevanta ur ett projekteringsperspektiv utan uppstår till följd av hur objekt representeras i programvaran. Detta innebär att granskningsarbetet blir resurskrävande och kräver omfattande manuell sortering och efterbearbetning.

Sammantaget visar forskningen att traditionell BIM-granskning bygger på en tydlig process men i praktiken ofta består av uppdelade och delvis manuella kontrollmoment. Processen är starkt beroende av korrekt regeltolkning samt av att modellens objekt, egenskaper och relationer är tydligt definierade. Brister i dessa delar leder till både tekniska begränsningar i granskningssystemen och ett fortsatt behov av mänsklig tolkning och expertbedömning (Solihin & Eastman, 2015; Häußler & Borrmann, 2020).

2.2.2 Automated Code/Compliance Checking (ACC)

Automated Code/Compliance Checking (ACC) avser metoder och system som automatiserar granskning av byggnads- och anläggningsprojekt mot regelverk, normer och tekniska krav med hjälp av digitala modeller. Inom BIM-baserade processer beskrivs ACC som ett forskningsområde med potential att effektivisera granskningsarbetet och minska manuella fel, samtidigt som behovet av mer spårbara och transparenta granskningsprocesser tydliggörs (Amor & Dimyadi, 2021; Doukari et al., 2022; Eastman et al., 2009).

Bakgrunden till ACC är att traditionell regelgranskning till stor del bygger på manuellt arbete. Forskning visar att avancerade regelbaserade tillämpningar ofta kräver omfattande förbearbetning av BIM-modeller för att säkerställa att nödvändig information finns tillgänglig i rätt form (Bloch & Sacks, 2018). Krav i regelverk behöver analyseras och bearbetas innan de kan användas vid kontroll av en BIM-modell, vilket

är tidskrävande, resursintensivt och beroende av individuell tolkning (Eastman et al., 2009). I komplexa projekt med omfattande regelverk och stora modeller ökar antalet kontroller snabbt, vilket kan öka risken för inkonsekventa bedömningar och förbisedda fel.

ACC-system bygger därför på strukturerade processer där regler tolkas, modellen förbereds och kontroller genomförs mot definierade krav. Forskningen visar dock att tillförlitligheten i sådana system är starkt beroende av både regelöversättningens kvalitet och av hur väl modellinformationen är strukturerad (Doukari et al., 2022; Eastman et al., 2009). När krav är komplexa, innehåller undantag eller är beroende av relationer mellan flera objekt kan begränsningar uppstå i regelbaserade angreppssätt.

Vidare lyfter forskningen fram vikten av transparens och spårbarhet i ACC-system, särskilt i praktiska granskningssammanhang. Möjligheten att förstå hur ett granskningsresultat har tagits fram och vilka regler som använts är central för att skapa förtroende för resultaten (Doukari et al., 2022; Purushotham et al., 2026). Av denna anledning betonas ofta behovet av mänsklig efterkontroll och kombination med etablerade granskningsrutiner.

Sammantaget visar forskningen att ACC kan bidra till mer systematiska och effektiva granskningsprocesser i BIM-baserade projekt, men att flera utmaningar kvarstår. Tillförlitligheten i ACC-system påverkas i hög grad av hur regler formaliseras samt av kvaliteten och strukturen i den information som BIM-modellen innehåller. Om objekt, relationer och egenskaper inte är tydligt definierade begränsas möjligheten att genomföra korrekta kontroller, vilket innebär att automatiserad granskning i många fall behöver kombineras med mänsklig expertis och etablerade granskningsrutiner för att säkerställa tillförlitliga och accepterade resultat (Doukari et al., 2022; Eastman et al., 2009).

2.2.3 Företagets interna granskningsprocess

WSP:s granskningsprocess bygger på att kvalitetssäkringen planeras tidigt i projektet och genomförs på ett strukturerat sätt, bland annat genom tidiga genomgångar av arbetssätt och granskningsmetoder, användning av interna stödtexter och checklistor samt regelbundna avstämningar. I företagets interna vägledning beskrivs detta som ett systematiskt sätt att säkerställa kvaliteten i levererade handlingar (WSP, u.å.b). Processen omfattar flera kontrollnivåer och syftar till att säkerställa att handlingarna uppfyller både tekniska krav och interna kvalitetsrutiner.

En central del av processen är egenkontroll. Alla som medverkar i ett uppdrag ansvarar för att granska och kvalitetssäkra sitt eget arbete innan det lämnas vidare. Egenkontrollen innebär att projektören kontrollerar att arbetet överensstämmer med ställda krav, projektets förutsättningar och tidigare fattade projektbeslut. Kontrollen dokumenteras direkt i handlingarna och med ett tydligt markeringssystem: röd text

används för anmärkningar, grön text för klarmarkeringar och blå text eller blyerts för rådgivande kommentarer.

Egenkontrollen omfattar inte enbart ritningar, utan även digitala modeller, mängdlistor, visualiseringar och beräkningar. Dessa kontrolleras mot gällande leveransspecifikationer. Handlingar som genomgått egenkontroll arkiveras digitalt under en begränsad period efter att de godkända handlingarna har levererats (WSP, u.å.b).

Efter genomförd egenkontroll granskas handlingarna av en uppdragsansvarig (UA) eller av en person med god insyn i uppdraget som inte själv har utfört arbetet. Detta kallas interngranskning och syftar till att säkerställa en oberoende kontroll (WSP, u.å.b). Granskaren dokumenterar vid behov ytterligare granskningssynpunkter (WSP, u.å.a). Anmärkningar och korrigeringar noteras på samma sätt som vid egenkontrollen. De granskade handlingarna arkiveras enligt samma rutin i minst sex månader (WSP, u.å.b). Granskningsdokumentationen skickas tillbaka till projektören, som uppdaterar handlingarna utifrån synpunkterna. De reviderade handlingarna placeras i anvisad mapp och projektören meddelar granskaren när revideringen är genomförd (WSP, u.å.a).

I projekt som omfattar flera teknikområden genomförs samgranskning. Syftet är att säkerställa helheten i projektet, samordningen mellan discipliner samt att identifiera eventuella kollisioner i modeller eller motstridigheter i modeller och handlingar. Samgranskningen bidrar därmed till att lösningar från olika discipliner är tekniskt samordnade.

Inför leverans ska handlingarna godkännas av uppdragsansvarig (UA), granskningsansvarig (GC) eller ansvarig konstruktör (AC). Vid godkännandet kontrolleras att både egenkontroll och interngranskning har genomförts och dokumenterats. Godkännandet sker genom signering, följebrev eller e-post och innebär att handlingarna är kontrollerade och godkända av WSP (WSP, u.å.b).

Samtliga handlingar som genomgått egenkontroll eller granskning ska stämplas, fysiskt eller digitalt, med information om typ av kontroll, vem som utfört kontrollen samt datum för genomförandet. Vid PDF-granskning används digitala stämplar som hanteras i PDF-XChange Editor (WSP, u.å.b).

När både projektör och granskare har dokumenterat sina kontroller, signerat handlingarna och placerat dem i anvisad mapp genomför närmaste chef en slutlig genomgång. Chefen säkerställer att granskningsprocessen har följts och genomför därefter slutlig signering. Först därefter kan handlingarna levereras till kund (WSP, u.å.a).

2.3 Artificiell intelligens i projektering

Avsnittet ger en sammanhållen översikt av artificiell intelligens inom projektering och kvalitetsgranskning. Fokus ligger på grundläggande AI-begrepp, tillämpningar i BIM-baserade granskningsprocesser samt tidigare forskning om AI-stödd BIM-granskning. Avsnittet avslutas med en genomgång av stora språkmodeller (LLM), vilka är särskilt relevanta för studiens metod och analys.

2.3.1 Grundläggande AI-begrepp

Artificiell intelligens (AI) används som ett samlingsbegrepp för metoder som gör det möjligt för datorsystem att utföra uppgifter som vanligtvis förknippas med mänsklig problemlösning, exempelvis analys, klassificering, mönsterigenkänning och beslutsstöd (Pan & Zhang, 2021; Abioye et al., 2021). Inom bygg- och anläggningssektorn har AI uppmärksammats som ett verktyg för att hantera stora datamängder och komplexa beslut i planering, projektering och produktion.

En central del av AI utgörs av maskininlärning (Machine Learning, ML). Inom maskininlärning tränas modeller på data för att identifiera statistiska mönster och samband. Till skillnad från traditionella regelbaserade system behöver varje enskild regel inte programmeras manuellt. I stället lär sig modellen samband från träningsdata och kan därefter tillämpa dessa på nya situationer (Pan & Zhang, 2021).

Djupinlärning (Deep Learning, DL) är en vidareutveckling av maskininlärning och betraktas som en modern metod som i många fall ger mer träffsäkra resultat än tidigare maskininlärningsmetoder (Abioye et al., 2021). Inom byggsektorn har djupinlärning bland annat använts för mönsterigenkänning, prognoser och analys av stora datamängder (Pan & Zhang, 2021).

Tidigare översiktsstudier pekar på flera tillämpningsområden för AI inom bygg- och anläggningssektorn, såsom projektering, produktionsstyrning, kostnads- och tidsprognoser, riskanalys och kvalitetskontroll (Pan & Zhang, 2021). Abioye et al. (2021) lyfter utmaningar kopplade till tillit, förklarbarhet och kompetensbrist, vilket talar för att AI-tillämpningar i byggsektorn behöver införas med tydlig mänsklig insyn och styrning.

Samtidigt betonar forskningen att AI-systemens prestanda är starkt beroende av datakvalitet, hur modellerna tränas och hur väl metoderna är anpassade till den aktuella tillämpningen (Pan & Zhang, 2021; Abioye et al., 2021).

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att AI omfattar en bred uppsättning tekniker med potential att stödja moment i byggprocessen där stora mängder information behöver bearbetas. För att förstå AI:s roll i mer specialiserade tillämpningar, såsom projektering och modellgranskning i BIM-miljöer, krävs dock en närmare analys av hur dessa metoder samverkar med befintliga

informationsstrukturer. I denna studie används begrepen för att tydliggöra varför ett språkbaserat AI-verktyg kan vara relevant för text- och dokumentbaserad granskning, men samtidigt har begränsningar vid direkt tolkning av BIM-modellers objektstruktur.

2.3.2 AI inom projektering och kontroll

Inom bygg- och anläggningssektorn används Automatiserad efterlevnadsgranskning (ACC) och AI-stödda analysmetoder inom flera delar av byggprocessen, bland annat för planering, analys, samordning, kontroll och granskning av projekteringsinformation. Forskningen beskriver dessa skeden som informationsrika och kravstyrda, vilket innebär att digitala analysmetoder kan användas som stöd i granskningsarbetet (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017). I praktiken används AI oftast inte för att ersätta etablerade arbetssätt, utan för att strukturera, sortera och tydliggöra information som annars hanteras manuellt.

Ett närliggande område är digital kontroll av tekniska krav i BIM-modeller. Då granskas modellen utifrån vilka byggnadsdelar som finns, deras egenskaper samt hur de hänger ihop med varandra (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017). Samtidigt betonas att möjligheten till automatiserad analys påverkas av hur tydligt informationen är definierad i modellen och hur kraven kan tolkas i relation till modellinnehållet (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017). Detta innebär att AI-stödd granskning i många fall behöver kombineras med professionell bedömning i den praktiska projekteringen.

Maskininlärningsbaserade metoder har även använts för att filtrera och prioritera den stora mängd resultat som kan uppstå vid samordningskontroller. Ailem och Boton (2026) visar exempelvis hur maskininlärningsbaserade metoder kan användas för att automatiskt filtrera relevanta och irrelevanta kollisioner i BIM-modeller. Eftersom alla identifierade kollisioner inte är relevanta ur ett projekterings- eller produktionsperspektiv kan traditionell granskning av kollisioner i modellen leda till stora mängder träffar och ett ineffektivt granskningsarbete. Genom att använda erfarenheter från tidigare projekt för att bedöma vilka typer av kollisioner som är mest relevanta kan granskningen i stället fokusera på de avvikelser som är viktiga att åtgärda (Ailem & Boton, 2026).

Studierna visar gemensamt att AI-baserade metoder kan bidra till ett mer strukturerat granskningsarbete i BIM-baserade processer, särskilt genom att sortera, prioritera och analysera stora mängder projekteringsinformation (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017). Detta är relevant för denna studie, där AI används som besluts- och granskningsstöd och där effekten förväntas påverkas av hur projekteringsunderlaget är organiserat och representerat i olika format.

2.3.3 Tidigare forskning om AI-stödd BIM-granskning

Tidigare forskning om digitalt och AI-stött granskningsarbete i BIM-miljöer har i stor utsträckning fokuserat på att formalisera och kontrollera enskilda krav genom regelbaserade metoder. I många sådana angreppssätt ligger tyngdpunkten på hur regler formuleras och tydliggörs, snarare än på hur BIM-modellens objekt och deras inbördes relationer är uppbyggda (Amor & Dimyadi, 2021; Doukari et al., 2022). Mot denna bakgrund har forskning i ökad utsträckning lyft fram objektbaserade metoder, där granskningen utgår från hur BIM-objekt är definierade, vilka egenskaper de har och hur de relaterar till varandra i modellen (Doukari et al., 2022).

Doukari et al. (2022) visar att denna typ av regelcentrerade lösningar ofta blir svåra att underhålla och anpassa när både regelverk och BIM-modeller växer i omfattning och komplexitet. Som alternativ lyfts objektcentrerade metoder fram, där granskningen istället utgår från BIM-modellens objekt, deras egenskaper och hur de samverkar i modellen. I sådana angreppssätt analyseras exempelvis om objekt är kompletta, korrekt definierade och relationellt sammanhängande, i relation till gällande krav. Detta kan ge ett mer flexibelt och skalbart stöd för granskning, men förutsätter samtidigt att modellinformationen är tydligt strukturerad och konsekvent definierad.

Ett återkommande problem som lyfts i litteraturen är att viktig information i BIM-modeller ofta inte är tydligt angiven i modellen, utan endast underförstådd. För att hantera detta har forskning utvecklats kring hur modellinnehåll kan kompletteras med hjälp av domänkunskap, så att det blir tydligare vad olika objekt representerar och hur de hänger samman. Genom att komplettera modellformat, såsom IFC, med ytterligare relationer och klassificeringar kan information som annars är implicit göras tydligare och därmed möjlig att analysera maskinellt (Bloch & Sacks, 2018).

Nyare studier undersöker även hur stora språkmodeller kan användas för att tolka regeltexter och koppla dem till BIM-modeller på ett mer flexibelt sätt. Nyare forskning undersöker hur språkmodeller kan användas som stöd vid tolkning av textbaserade krav och vid identifiering av relevanta objekt i modellen (Purushotham et al., 2026; Yang et al., 2025). Dessa angreppssätt kan minska det manuella arbete som krävs vid regelöversättning, men resultaten är fortfarande starkt beroende av kvaliteten på både regeltexter och modellinnehåll.

Inom infrastruktur och brokonstruktion har AI-stödd BIM-granskning studerats i mer tillämpade sammanhang. Studier visar att AI-baserade metoder kan bidra till effektivare granskningsprocesser, men att tillförlitligheten i resultaten är beroende av strukturerad BIM-data samt tydliga rutiner för kontroll och uppföljning (Yang et al., 2025). I relation till praktisk granskning talar detta för att AI-baserade metoder främst bör betraktas som stöd i granskningsarbetet, snarare än som ersättning för etablerade granskningsrutiner.

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att AI-stödd BIM-granskning har stor potential, men samtidigt tydliga begränsningar. Återkommande teman är behovet av hög informationskvalitet i modeller, svårigheter kopplade till tolkning av regelverk

samt krav på transparens och mänsklig kontroll i automatiserade granskningsprocesser (Purushotham et al., 2026; Doukari et al., 2022; Amor & Dimyadi, 2021). Dessa aspekter är nära kopplade till hur information struktureras och representeras i projekteringshandlingar, vilket gör jämförelser mellan olika modellformat, såsom DWG-baserade ritningar och objektorienterade IFC-modeller, särskilt relevanta för denna studie.

2.3.4 Large Language Models (LLM) i BIM-granskning

I detta sammanhang har stora språkmodeller (Large Language Models, LLM) uppmärksammats som ett möjligt stöd vid tolkning av regeltexter. LLM:er tränas på stora mängder text och kan identifiera språkliga mönster, vilket gör det möjligt att tolka och strukturera krav som är skrivna i naturligt språk. Forskning visar att språkmodeller kan användas för att analysera tekniska specifikationer, identifiera relevanta krav och koppla dem till information i BIM-modeller vid automatiserad granskning (Purushotham et al., 2026; Yang et al., 2025). På så sätt kan språkmodeller fungera som ett stöd mellan textbaserade regelverk och tekniska granskningsprocesser i BIM-baserade arbetsflöden.

Studier visar att språkmodeller kan användas som stöd för att tolka regelinnehåll och strukturera krav på ett sätt som möjliggör vidare användning i BIM-baserad granskning (Yang et al., 2025). I dessa tillämpningar används språkmodellen främst för att identifiera och strukturera regler ur tekniska specifikationer. Därefter används dessa regler för att genomföra tekniska kontroller genom jämförelse mellan regelvillkor och objektens egenskaper i BIM-modellen. Detta skiljer sig från traditionella regelbaserade ACC-system, som bygger på fördefinierade och manuellt kodade regler kopplade till BIM-modellers objekt och egenskaper (Eastman et al., 2009). Tidigare forskning visar att sådana regelbaserade angreppssätt ofta kräver omfattande manuellt arbete och löpande underhåll, vilket kan vara både tidskrävande och svårt att anpassa när regelverk förändras (Amor & Dimyadi, 2021). Samtidigt betonar nyare forskning behovet av transparenta och tydligt strukturerade ramverk för att automatiserad granskning ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt (Purushotham et al., 2026).

LLM-baserad granskning har även prövats i tillämpade studier inom infrastruktur- och brokonstruktion. Yang et al. (2025) visar hur språkmodeller kan användas för att identifiera och strukturera regler ur tekniska specifikationer för broar och hur dessa regler kan kopplas till IFC-baserade BIM-modeller. Resultaten indikerar att språkmodeller kan bidra till ett mer strukturerat och systematiskt granskningsarbete, men också att tillförlitligheten i resultaten är starkt beroende av kvaliteten och tydligheten i BIM-modellens informationsinnehåll.

En viktig förutsättning för fungerande LLM-stödd granskning är därför att BIM-modellen innehåller tydlig och korrekt information. Forskning visar att metoder för komplettering av modellinformation kan identifiera och lägga till information som

saknas eller är otydlig i modellen (Bloch & Sacks, 2018). Dessa metoder kan bygga på olika tekniker, men innebär inte nödvändigtvis användning av språkmodeller. När informationen i modellen blir tydligare ökar möjligheten att analysera den med digitala verktyg. Om informationen istället är otydlig eller bristfällig blir det svårare att genomföra tillförlitlig granskning och även avancerade språkmodeller kan då ge felaktiga eller ofullständiga resultat.

Trots den potential som LLM-baserade metoder uppvisar pekar forskningen på flera utmaningar, bland annat kopplade till transparens, tillförlitlighet och möjlighet till uppföljning. Eftersom språkmodeller inte bygger på fasta, förutbestämda regler på samma sätt som traditionella regelbaserade system, finns en risk för variation i hur krav tolkas och representeras. Forskning betonar därför behovet av tydlig spårbarhet, möjlighet till mänsklig granskning samt att LLM-baserade metoder används tillsammans med etablerade arbetssätt för regelgranskning, för att skapa förtroende för resultaten (Purushotham et al., 2026; Yang et al., 2025).

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att LLM:er kan fungera som ett värdefullt komplement till traditionella metoder för BIM-granskning, särskilt genom sin förmåga att hantera regeltexter skrivna i naturligt språk. Samtidigt är den praktiska nyttan starkt kopplad till hur tydligt och strukturerat informationen är representerad i BIM-modellen. Därmed kan modellformat och informationsstruktur få stor betydelse för hur väl LLM-baserad granskning fungerar. Detta utgör en central utgångspunkt för den fortsatta analysen i denna studie.

2.4 Teoretiskt ramverk

Detta avsnitt sammanfattar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys. Ramverket bygger på tre sammanhängande perspektiv: informationsstrukturens betydelse för maskinell tolkning, regelöversättning som ett centralt problem i automatiserad granskning samt samspelet mellan informationsstruktur och LLM-baserad granskning. Avsnittet avslutas med ett resonemang om AI:s roll som beslutsstöd i etablerade granskningsprocesser, vilket knyter teorin till den praktiska kontext som studien undersöker.

2.4.1 Informationsstrukturens betydelse för maskinell tolkning

Tidigare forskning visar att hur information är organiserad spelar en central roll för om digitala modeller kan granskas automatiskt. För att datorer ska kunna tolka och granska information krävs att innehållet är tydligt strukturerat och inte enbart presenteras visuellt. Inom bygg- och anläggningssektorn beskrivs BIM som ett sätt att samla information om byggnadsdelar, deras egenskaper och hur de hänger ihop, i ett format som även datorer kan förstå (Eastman et al., 2011).

För att en modell ska kunna analyseras maskinellt räcker det inte att endast visa geometri eller visuellt innehåll. Informationen måste också vara definierad på ett sådant sätt att datorprogram kan identifiera vad olika objekt är, vilka egenskaper de har och hur de är kopplade till varandra, utan att någon människa behöver tolka innehållet manuellt.

Olika typer av projekteringshandlingar skiljer sig åt när det gäller hur tydligt informationen är strukturerad. I vissa handlingar är objekt och deras inbördes relationer tydligt angivna, medan andra i större utsträckning bygger på geometri och visuella representationer. I dessa fall krävs ofta mänsklig tolkning för att förstå informationens innebörd, vilket begränsar möjligheten att använda automatiserade metoder för analys och granskning.

Som beskrivits i kapitel 2.1 skiljer sig projekteringshandlingar åt i hur informationen är uppbyggd, vilket påverkar hur lätt den kan tolkas av digitala system (Sacks et al., 2020; Eastman et al., 2011). När innehållet till stor del är underförstått och kräver mänsklig tolkning behöver den ofta bearbetas manuellt innan automatiserad granskning kan användas. Om informationen i stället är tydligt strukturerad och kopplad till definierade objekt blir det enklare att identifiera relevanta byggnadsdelar och kontrollera deras egenskaper mot gällande krav.

Hur information representeras i projekteringshandlingar påverkar i vilken utsträckning automatiserad granskning är möjlig. IFC-baserade BIM-modeller innehåller vanligtvis mer strukturerad information, vilket ger bättre förutsättningar för maskinell analys. DWG-baserade ritningar är däremot oftast ritnings- och geometribaserade, vilket innebär att informationen ofta måste tolkas och sammanställas manuellt innan den kan användas i maskinstödd granskning (Eastman et al., 2011; Ismail et al., 2017).

Tidigare forskning visar att informationsstruktur är en avgörande faktor för möjligheten att genomföra maskinell granskning (Eastman et al., 2011; Ismail et al., 2017; Sacks et al., 2020). När information är tydligt och konsekvent organiserad ökar möjligheten att använda datorbaserade granskningsmetoder. Om informationen däremot är otydlig, ofullständig eller endast implicit krävs ofta omfattande manuellt arbete innan granskningen kan genomföras.

I denna studie används sambandet mellan informationsstruktur och maskinell tolkning för att undersöka hur olika typer av projekteringshandlingar påverkar möjligheten till AI-baserad kvalitetsgranskning. I studiens fortsatta analys undersöks därför hur skillnader i informationsstruktur mellan DWG-baserade ritningar och IFC-baserade BIM-modeller påverkar en LLM-baserad AI:s förmåga att identifiera avvikelser i broprojekt.

2.4.2 Regelöversättning som granskningens kärnproblem

En återkommande utmaning inom automatiserad kvalitets- och regelgranskning är att översätta regler och tekniska krav som är skrivna i text till granskningar som kan utföras av datorer. Tidigare forskning beskriver denna regelöversättning som en process i flera steg, där regler först måste tolkas, därefter struktureras i en form som datorer kan hantera och slutligen kopplas till objekt och egenskaper i den digitala modellen innan granskningen kan genomföras (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017).

Regeltexter är vanligtvis formulerade i naturligt språk, vilket gör dem olämpliga för direkt datorbearbetning och kräver att de formaliseras till maskinläsbara regler innan de kan användas vid maskinell granskning (Amor & Dimyadi, 2021). Detta innebär att regelöversättning utgör länken mellan textbaserade krav och det som faktiskt kan kontrolleras i en digital modell.

Traditionella system för automatiserad granskning är ofta uppbyggda med fokus på att översätta tekniska krav till maskinläsbara regler och tillämpa dem på BIM-modeller. Forskning visar att sådana regelcentrerade angreppssätt kan vara svåra att anpassa och underhålla när regelverk och modeller blir mer omfattande och komplexa (Doukari et al., 2022; Amor & Dimyadi, 2021). Samtidigt lyfter forskningen fram att informationsarkitektur och hur objekt och relationer är strukturerade i modellen utgör en central begränsning för tillförlitlig automatiserad analys (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024).

Problemet med regelöversättning är därför inte enbart teknisk, utan handlar även om hur mänsklig kunskap och språkliga formuleringar kan göras begripliga för datorer. För att regelöversättningen ska fungera krävs både att regeltexten kan tolkas på ett strukturerat sätt och att den digitala modellen innehåller tydlig information om objekt, deras egenskaper och hur de hänger samman. Om sådan information saknas eller är otydlig blir kopplingen mellan regel och granskning svår att genomföra (Amor & Dimyadi, 2021; Sacks et al., 2020).

Sammantaget visar forskningen att regelöversättning utgör ett av de mest grundläggande problemen inom automatiserad BIM-granskning. Det är i mötet mellan textbaserade regelverk och digitala modeller som många av begränsningarna uppstår, vilket skapar behov av metoder som bättre kan hantera både naturligt språk och modellens informationsstruktur (Amor & Dimyadi, 2021; Doukari et al., 2022).

2.4.3 Informationsstruktur i relation till LLM-baserad granskning

Forskning visar att stora språkmodeller (LLM) kan fungera som ett stöd vid granskning av regler och krav som är formulerade i text, särskilt i situationer där system som bygger på förutbestämda regler har svårt att hantera variationer i språkbruk och krav vars betydelse är beroende av sammanhang (Purushotham et al., 2026; Yang et al.,

2025). Till skillnad från sådana system arbetar språkmodeller inte med fasta regeluppsättningar, utan analyserar språkliga mönster och sammanhang, vilket gör det möjligt att tolka och strukturera krav även när formuleringarna varierar.

LLM:ers potential är nära kopplad till det problem med regelöversättning som har beskrivits i tidigare avsnitt. Genom att användas som ett stöd mellan regeltexter och BIM-modeller kan språkmodeller bidra till att tolka krav som är skrivna i text och relatera dem till information i den digitala modellen. Detta kan minska behovet av omfattande manuellt arbete med att översätta regler i förväg och skapa bättre förutsättningar för att hantera krav vars betydelse beror på situation (Purushotham et al., 2026).

Samtidigt är LLM-baserad granskning beroende av kvaliteten på informationen i den digitala modellen. Om modellinformationen är otydlig eller bristfälligt strukturerad blir det svårare för digitala AI-metoder att koppla krav och textinformation till relevanta objekt och relationer i modellen, eftersom en stor del av BIM-värdet ligger i hur data och relationer är organiserade (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024).

Informationsstruktur och språkmodellens förmåga att tolka regelkrav hänger därför nära samman. En modell där informationen är tydligt strukturerad och där objektens betydelse och inbördes samband är klart definierade skapar bättre förutsättningar för LLM-baserad granskning, medan en otydlig eller ofullständig modell minskar möjligheten att få tillförlitliga granskningsresultat.

I jämförelsen mellan DWG- och IFC-baserade projekt innebär detta att graden av strukturerad information kan antas påverka hur effektivt ett språkbaserat AI-verktyg kan utnyttja projekteringsunderlaget vid identifiering av avvikelser och inkonsekvenser. Forskning visar att DWG-baserade handlingar huvudsakligen består av geometriska element, där information om vad olika delar representerar och hur de hänger samman ofta inte är tydligt strukturerad i modellen. För att kunna användas i mer automatiserad analys kräver sådant underlag därför ofta tolkning och manuell förbearbetning, exempelvis genom rensning, omstrukturering eller komplettering av information (Eastman et al., 2011; Feist et al., 2024).

IFC-baserade BIM-modeller innehåller däremot en objektorienterad och strukturerad informationsrepresentation, där byggnadsdelar, deras egenskaper och inbördes relationer är explicit definierade i modellen. Detta skapar bättre förutsättningar för maskinell analys och för att koppla regelkrav till modellinnehåll i BIM-baserade granskningsprocesser (Ismail et al., 2017).

I denna studie betraktas därför informationsstruktur som en avgörande faktor i relationen mellan LLM-baserad regelöversättning och identifiering av avvikelser. Skillnader i modellformat antas påverka hur effektivt språkmodellen kan koppla regeltext till modellinnehåll och därmed hur väl AI-baserad granskning kan stödja kvalitetskontroll i broprojekt.

2.4.4 AI som beslutsstöd i etablerade granskningsprocesser

Forskningen betonar att AI-baserade metoder bör ses som ett stöd för beslutsfattande snarare än som ersättning för mänsklig expertis (Pan & Zhang, 2021). Senare utveckling av språkbaserade AI-modeller, såsom stora språkmodeller (LLM), följer samma grundprincip. För att automatiserad granskning ska kunna användas i praktiken krävs hög kvalitet på det dataunderlag som granskas, insyn i hur granskningen genomförs samt möjlighet för människor att granska och bekräfta resultaten. Detta är särskilt viktigt inom bygg- och anläggningssektorn, där tekniska bedömningar ofta får både juridiska och säkerhetsmässiga konsekvenser.

I etablerade granskningsprocesser, såsom den som tillämpas inom WSP, ingår flera steg av egenkontroll, interngranskning och slutligt godkännande (WSP, u.å.b; WSP, u.å.a). Dessa processer bygger på tydlig ansvarsfördelning, dokumentation och möjlighet att följa hur beslut har fattats. Den slutliga bedömningen baseras på professionellt omdöme och formellt ansvar hos utsedda roller.

I detta sammanhang kan ett AI-baserat verktyg användas som ett stöd för att uppmärksamma möjliga problem i modeller och dokumentation. Exempelvis kan ett sådant verktyg identifiera saknade uppgifter, skillnader mellan regelkrav och angiven modellinformation eller bristande kopplingar mellan objekt i modellen. Däremot kan tekniken inte självständigt bedöma om en lösning är rimlig, ta hänsyn till projektspecifika förutsättningar eller göra den slutliga avvägningen mellan motstridiga krav. Sådana bedömningar kräver fortsatt mänsklig tolkning och ansvarstagande.

AI:s roll i kvalitetsgranskning kan därmed förstås som ett sätt att förstärka befintliga arbetssätt snarare än att ersätta dem. Tekniken kan bidra till effektivare informationssökning, strukturering och en första genomgång av granskningsunderlaget, medan beslut, godkännande och juridiskt ansvar fortsatt ligger hos mänskliga aktörer.

I denna studie betraktas informationsstruktur och regelöversättning som två nära sammanhängande faktorer i AI-stödd granskning. Informationsstruktur påverkar hur tydligt modellens objekt, egenskaper och relationer kan analyseras maskinellt (Ghanizadeh Anganeh & Bagheri, 2024), medan regelöversättning beskriver kopplingen mellan skriftliga krav och modellens informationsinnehåll (Amor & Dimyadi, 2021). Tillsammans påverkar dessa faktorer hur effektivt en LLM-baserad AI kan stödja identifiering av avvikelser (Purushotham et al., 2026).

2.5 Regelverk och granskningskontext för brokonstruktioner

Detta avsnitt beskriver de regelverksmässiga och praktiska förutsättningar för projektering och kvalitetsgranskning av brokonstruktioner. Avsnittet inleds med en översikt av den övergripande regelstruktur som styr broprojektering, följt av en beskrivning av regelverkens karaktär och deras textbaserade utformning.

Avslutningsvis behandlas vilka konsekvenser dessa förutsättningar får för kvalitetsgranskning, särskilt i relation till informationsstruktur, regelöversättning och möjligheten till AI-baserat granskningsstöd.

2.5.1 Övergripande regelstruktur

Brokonstruktioner projekteras och granskas inom en omfattande regelstruktur som är uppbyggd i flera nivåer. På övergripande nivå tillämpas europeiska standarder i form av Eurokoder (SS-EN 1990), kompletterade med nationella val och tillämpningar. För statliga infrastrukturprojekt tillkommer även Trafikverkets tekniska krav och råd, exempelvis TRVINFRA-00226, version 6.0 (Trafikverket, 2025). I bygghandlingsskedet används även branschgemensamma referensverk såsom AMA Anläggning (Svensk Byggtjänst, 2023). Trafikverkets krav preciserar därmed ytterligare funktions- och utförandekrav som ska uppfyllas i projekteringen.

Eurokoderna utgör den övergripande tekniska referensen för dimensionering, bärförmåga och säkerhet i brokonstruktioner (SS-EN 1990). Dessa europeiska standarder kompletteras av nationella val som anger specifika värden och säkerhetsnivåer anpassade till svenska förhållanden, exempelvis avseende klimat, laster och säkerhetsklasser (Boverket, 2023). De nationella tillämpningarna påverkar hur krav ska tolkas och kontrolleras i projekterings- och granskningsskedet. För brokonstruktioner i statliga infrastrukturprojekt tillämpas eurokoderna huvudsakligen via Trafikverkets föreskrifter, men principen om nationella val följer samma europeiska systematik som beskrivs av Boverket.

I bygghandlingsskedet används vanligtvis AMA Anläggning som struktur för tekniska beskrivningar. I dessa beskrivningar specificeras bland annat mängder, materialkrav och utförandevillkor i textform (Svensk Byggtjänst, 2023). Den tekniska beskrivningen utgör en del av kontraktshandlingarna och kan därmed få juridisk betydelse i förhållande till entreprenören.

I praktisk granskning används ofta checklistor och kontrollrutiner baserade på Trafikverkets kravdokument, för att säkerställa att både tekniska och kontraaktuella krav uppfylls (Trafikverket, 2025). I bygghandlingsskedet är samstämmighet mellan teknisk beskrivning och ritningar särskilt central, eftersom mängduppgifter och materialangivelser ligger till grund för kontrakt och ersättning.

Denna flernivåstruktur innebär att kvalitetsgranskning i broprojekt inte enbart handlar om geometrisk korrekthet i ritningar och modeller, utan även om överensstämmelse med tekniska standarder och kontraaktuella krav. Granskningen kräver därför både teknisk förståelse för konstruktionslösningen och förmåga att tolka regelverk och kontraktshandlingar i relation till projektets handlingar.

2.5.2 Regelverkens karaktär

Regelverk inom bygg- och broprojektering är i hög grad textbaserade och innehåller ofta villkor, hänvisningar och undantag. Krav kan vara spridda över flera dokument och vara beroende av projektets specifika förutsättningar, exempelvis geotekniska förhållanden eller vald konstruktionslösning (Solihin & Eastman, 2015). Detta innebär att granskning inte enbart handlar om att kontrollera enskilda tekniska egenskaper, utan om att tolka hur olika krav hänger ihop och hur de ska tillämpas i det aktuella projektet.

När krav är formulerade i vanligt språk uppstår det så kallade regelöversättningsproblemet, där skriftliga regler behöver omvandlas till granskningar som kan genomföras maskinellt (Solihin & Eastman, 2015; Amor & Dimyadi, 2021).

I projekteringspraktiken utgör den tekniska beskrivningen ofta ett centralt styrande dokument i relation till ritningar och modeller. Det innebär att ritningarna ska stämma överens med den text som beskriver material, utförande och mängder. Avvikelser mellan teknisk beskrivning och ritning kan leda till oklarheter i entreprenadskedet och påverka både kostnader och ansvarsfördelning i projektet. Detta gör jämförelser mellan olika handlingstyper särskilt centrala i granskningsarbetet (Svensk Byggtjänst, 2023).

2.5.3 Konsekvenser för kvalitetsgranskning

Denna regelstruktur innebär att kvalitetsgranskning i broprojekt i stor utsträckning bygger på att information från flera olika källor tolkas och vägs samman. Granskningen omfattar därför inte bara enskilda handlingar, utan även hur krav och uppgifter hänger ihop mellan regelverk, tekniska beskrivningar och projekteringshandlingar.

Traditionell automatiserad regelkontroll (Automated Code Compliance Checking, ACC) har i tidigare forskning visat begränsningar i situationer där krav är otydligt strukturerade, språkligt komplexa eller där tolkningen beror på sammanhang. Sådana system bygger i stor utsträckning på i förväg formaliserade regler och förutsätter att både regeltext och modellinformation är tillräckligt tydligt definierade för att kunna behandlas maskinellt (Amor & Dimyadi, 2021; Ismail et al., 2017). Samtidigt kan LLM-baserade verktyg skapa nya möjligheter att arbeta med textbaserade regelverk genom att tolka och relatera kraven till projekteringshandlingar (Purushotham et al., 2026).

För att krav ska kunna granskas maskinellt krävs det att de kan kopplas till tydligt definierade objekt, egenskaper och relationer i projekteringsmodellen. Om informationsstrukturen är otydlig eller endast underförstådd, exempelvis i traditionella DWG-ritningar, krävs i större utsträckning mänsklig tolkning för att identifiera hur krav hänger samman med modellens innehåll (Feist et al., 2024; Eastman et al., 2011). I objektorienterade modeller, såsom IFC, finns däremot bättre

förutsättningar att koppla krav till specifika objekt och egenskaper, vilket utgör en grund för såväl regelbaserad som AI-stödd granskning (Ismail et al., 2017).

Trots dessa möjligheter kvarstår behovet av mänsklig tolkning, särskilt när krav är komplexa, situationsberoende eller får kontraktuella konsekvenser, exempelvis i frågor som rör ansvar eller ersättning (Amor & Dimyadi, 2021) Ett exempel är när ersättning baseras på faktiskt utförda mängder. Sådana bedömningar kräver professionellt omdöme och kan inte hanteras fullt ut med automatiserade metoder.

Sammantaget innebär detta att möjligheten till AI-stödd kvalitetsgranskning i broprojekt inte enbart avgörs av vilket AI-verktyg som används. Den påverkas även av hur regelverkens språkliga utformning kan kopplas till modellernas informationsstruktur. Sambandet mellan informationsstruktur, regelöversättning och maskinell granskning utgör därför en central utgångspunkt för både metod och analys i denna studie.

3 Metod

3.1 Forskningsdesign

Studien har genomförts som en jämförande fallstudie med syfte att undersöka hur en AI-baserad språkmodell kan användas som stöd vid kvalitetsgranskning av broprojekteringshandlingar. Särskilt fokus ligger på hur informationsstruktur i projekteringsunderlaget påverkar AI:ns möjlighet att identifiera avvikelser och inkonsekvenser.

Två broprojekt har analyserats och jämförts. Projekten representerar två olika sätt att strukturera projekteringsinformation:

- ett projekt baserat på traditionella DWG-ritningar från AutoCAD.
- ett projekt baserat på exporterad modellinformation från en BIM-modell i Tekla Structures, där IFC-information bearbetades till tabell- och bildunderlag.

Studien kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa delen avser en analys av vilka typer av avvikelser AI-verktyget identifierar samt hur dessa formuleras. Den kvantitativa delen avser en systematisk jämförelse mellan AI-genererade fynd och tidigare genomförd mänsklig granskning. Resultaten delas in i olika kategorier för att visa om AI-verktyget har identifierat samma avvikelser som den mänskliga granskningen, missat avvikelser eller identifierat sådant som inte tidigare noterats. Metoden är utformad för att besvara forskningsfrågorna genom en systematisk jämförelse mellan AI-granskning och mänsklig granskning i två projekt med olika informationsstruktur. Jämförelsen mellan ett DWG-baserat respektive ett IFC-baserat underlag grundas i de teoretiska skillnader i informationsstruktur som beskrivs i avsnitt 2.1.5–2.1.6, vilka därmed utgör utgångspunkt för studien.

AI-granskningen har genomförts med Microsoft Copilot for Microsoft 365, ett språkbaserat AI-verktyg som analyserar information i text- och tabellform och inte kan läsa BIM-modeller direkt som tekniska objekt. Verktyget valdes eftersom det är en AI-lösning som i dag används brett i företag och organisationer och därför representerar hur AI faktiskt kan användas i en praktisk projekteringsmiljö. Copilot M365 används även inom WSP:s verksamhet, vilket ytterligare motiverar valet utifrån hur arbetet faktiskt ser ut i praktiken. Därmed speglar studien ett realistiskt användningsscenario där AI-stöd integreras i befintliga projekterings- och granskningsprocesser.

Studien syftar därmed inte till att testa ett specialiserat BIM-verktyg, utan att undersöka hur ett tillgängligt AI-stöd fungerar i ett realistiskt granskningssammanhang. Detta innebär även att AI-verktygets resultat påverkas av hur tydlig och direkt läsbar informationen är. Information som är explicit formulerad i text eller tabell är mer tillgänglig för AI-analys, medan information som kräver tolkning av ritningar eller tekniska samband är svårare att identifiera.

Studien är därför inte en utvecklingsstudie av automatiserad regelkontroll, utan en empirisk undersökning av hur ett befintligt språkbaserat AI-verktyg fungerar som granskningsstöd i en verklig projekteringskontext. Studien omfattar inga intervjuer eller observationer av personal utan baseras enbart på dokument- och analysmaterial.

3.2 Sammanfattande arbetsgång

Studien genomfördes i följande steg:

1. Två verkliga broprojekt valdes ut och anonymiserades, ett DWG-baserat projekt i AutoCAD och ett projekt i Tekla Structures med IFC-format.
2. Befintliga projekteringshandlingar, kravdokument och dokumenterad mänsklig interngranskning samlades in från WSP:s interna IT-miljö.
3. För det IFC-baserade projektet exporterades modellinformation från Tekla Structures i form av CSV-rapporter (Comma-Separated Values) som sparades ner till listor i Excel samt kompletterande skärmbilder på modellen.
4. Den mänskliga granskningen strukturerades i ett kalkylark där varje granskningskommentar behandlades som en separat kontrollpunkt och fördelades i tre olika felkategorier.
5. En gemensam grundprompt för AI-granskning togs fram och användes i Microsoft Copilot for Microsoft 365.
6. Varje ritning granskades av AI-verktyget i tre separata iterationer med identisk prompt.
7. Samtliga AI-genererade fynd registrerades, ID-numrerades och klassificerades enligt fördefinierade felkategorier.
8. En efterkontroll genomfördes där AI-verktyget analyserade tillförlitligheten i sina egna tidigare fynd.
9. AI-granskningens resultat jämfördes systematiskt med den mänskliga granskningen, där varje kontrollpunkt klassificerades som träff (TP), miss (FN) eller nytt fynd (FP).
10. Resultaten analyserades kvantitativt och kvalitativt i relation till projekteringsunderlagets informationsstruktur.

3.3 Studieobjekt och projekteringskontext

Studieobjekten utgörs av två verkliga broprojekt genomförda inom WSP:s projekteringsverksamhet. Projekten har anonymiserats i studien för att säkerställa sekretess.

Det första projektet baseras på DWG-ritningar framtagna i AutoCAD och representerar ett traditionellt, huvudsakligen geometribaserat projekteringsunderlag. Informationen i detta projekt är i stor utsträckning fördelad mellan separata ritningar, där samband mellan plan, sektioner och detaljer behöver tolkas manuellt.

Det andra projektet är framtaget i Tekla Structures och baseras på en IFC-modell. Denna modell representerar en mer objektorienterad informationsstruktur, där byggnadsdelar är definierade som separata objekt med tillhörande egenskaper. Projektens ritningar utgjorde underlag för den AI-baserade granskningen, medan tekniska aspekter kring datainsamling och bearbetning av modellinformation beskrivs i avsnitt 3.4.

Projekten skiljer sig även åt vad gäller projekteringsskede. Den IFC-baserade Tekla-modellen representerar ett senare och mer färdigutvecklat skede än det underlag som låg till grund för den mänskliga granskningen. Detta innebär att observerade skillnader inte enbart kan kopplas till informationsstruktur utan även kan påverkas av skillnader i projektmognad. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet och ses som indikativa snarare är isolerade effekter av informationsstruktur. Någon modellversion som exakt motsvarade samma projekteringsskede som den manuella granskningen fanns inte tillgänglig. Detta utgör en metodisk begränsning och behandlas vidare i avsnittet om begränsningar.

Trots skillnader i format och projekteringsskede har båda projekten valts eftersom de utgör realistiska exempel på hur broprojektering genomförs i praktiken och därmed är relevanta för studiens syfte.

3.4 Datainsamling

Datainsamlingen baseras på befintliga och redan producerade projekteringshandlingar samt dokumenterad granskningshistorik. All analys i studien baseras på befintliga ritningar och modeller. Ingen ny projektering eller komplettering av materialet har gjorts.

3.4.1 Projekteringshandlingar och kravdokument

För respektive projekt har följande material analyserats:

- projekteringsritningar i PDF-format
- projektspecifika tekniska beskrivningar och kravtexter
- Trafikverkets krav med rådstext
- dokumenterade kommentarer från tidigare mänsklig interngranskning

Materialet har hämtats från WSP:s interna SharePoint-miljö och har analyserats inom företagets IT-infrastruktur. Underlaget har inte exporterats eller bearbetats utanför organisationens system.

3.4.2 Mänsklig granskning som referensmaterial

Den tidigare genomförda mänskliga interngranskningen har använts som referensdata i studien. Varje dokumenterad granskningskommentar har behandlats som en separat kontrollpunkt, utan omformulering eller sammanslagning av flera kommentarer. Detta har möjliggjort en systematisk och spårbar jämförelse mellan mänsklig granskning och AI-granskning.

Den mänskliga granskningen har strukturerats i ett kalkylark där varje kommentar kopplats till aktuell ritning och projekt. Denna struktur har fungerat som utgångspunkt för jämförelsen av träffbild mellan människa och AI.

3.4.3 Datainsamling från Tekla Structures

För det IFC-baserade projektet har ytterligare datainsamling genomförts från Tekla Structures. Eftersom Copilot M365 inte kan läsa råa IFC-filer har modellen istället bearbetats genom export av rapporter, "Reports" i Tekla Structures, i CSV-format till listor i Excel. Dessa rapporter speglar modellens innehåll i tabellform och innehåller information om bland annat objekt, geometri, material, mängder och ritningsstruktur.

Inför rapportuttag kontrollerades modellstatus och positionsnumrering i Tekla Structures för att säkerställa att exporterade rapporter baserades på aktuell modellinformation. Eventuella interna numreringsfrågor som inte påverkade rapporternas innehåll hanterades inte vidare, eftersom studiens fokus låg på granskningsresultat snarare än modelladministration.

Urvalet av rapporter baserades på rapporternas innehåll och användningsområde, snarare än specifika rapportnamn. Följande typer av rapporter inkluderas som granskningsunderlag:

- Rapporter som beskriver modellobjekt, såsom delar, element och sammansatta delar,
- Rapporter som innehåller information om geometri, material och mängder,
- Rapporter som ger översikt över ritningar och formella handlingar.

Rapporter avsedda för produktion, montage, verkstad, logistik eller versionshistorik exkluderades, då dessa inte bedömdes bidra till studiens syfte.

Utöver CSV-rapporter har även skärmbilder av modellen använts för att ge visuell kontext till tabellinformationen. Samtliga filer har placerats i projektets SharePoint-miljö och utgjort det samlade underlag som AI-verktyget haft tillgång till vid genomförandet av granskningen.

3.5 Strukturering av granskningsdata

För att möjliggöra en systematisk och jämförbar analys behövde både den mänskliga granskningen och AI-granskningen struktureras på ett enhetligt sätt. All granskningsdata har därför samlats och organiserats i ett gemensamt kalkylark, vilket fungerade som studiens centrala analysunderlag.

Struktureringen syftade till att:

- skapa tydlig koppling mellan projekt, ritning och enskilda avvikelser
- säkerställa spårbarhet mellan AI-resultat och mänskliga granskningskommentarer
- möjliggöra jämförelse mellan olika iterationer av AI-granskningen

3.5.1 Projektöversikt

En projektöversikt upprättades för att samla grundläggande information om respektive studieobjekt. Här dokumenterades bland annat:

- projekttyp och brotyp
- filformat (DWG respektive IFC-baserat)
- programvara som använts vid projektering
- projekteringsskede
- antal ritningar som ingick i analysen

Syftet var att ge läsaren en uppfattning om projektets omfattning och förutsättningar inför analysen, snarare än att jämföra projekten med varandra.

3.5.2 Strukturering av mänsklig granskning

Den mänskliga interngranskningen strukturerades genom att varje dokumenterad kommentar behandlades som en separat kontrollpunkt. Varje kontrollpunkt kopplades till:

- projekt
- ritning
- granskningskommentarens innehåll

Kommentarerna omformulerades inte och slogs inte ihop. Detta val gjordes för att bevara granskningshistorikens ursprungliga innehåll och undvika metodiska antaganden i efterhand. Den mänskliga granskningen utgjorde därmed ett fast referensmaterial vid jämförelsen med AI-granskningen.

3.5.3 Strukturering av underlag och testmiljö

SharePoint-miljön innehåller för båda projekten (Tekla och AutoCAD) tillhörande ritningar i PDF samt kravtexter i form av AMA-beskrivning och Trafikverkets infrastrukturregelverk. AMA-beskrivningen är specifik för enskilt projekt medan Trafikverkets infrastrukturregelverk är generellt för alla projekt.

För Tekla-modellen samlades även de exporterade CSV-filerna i SharePoint tillsammans med kompletterande skärmbilder. SharePoint-miljön fungerade som ett gemensamt kontextlager för AI-granskningen, där samtliga tester genomfördes med samma strukturerade underlag. Endast detta material var tillgängligt för AI-verktyget under testtillfällena.

3.5.4 Strukturering av AI-genererade fynd

AI-granskningen genomfördes i flera steg och varje identifierad avvikelse registrerades som ett AI-fynd. För att skapa tydlighet och spårbarhet tilldelades varje AI-fynd ett unikt ID i ett löpande format (F001, F002, F003 osv.). Numreringen startade om för varje ny ritning och iteration.

För varje AI-fynd registrerades bland annat:

- ritning som fyndet avsåg
- AI:ns formulering av avvikelsen
- bedömd felkategori
- uppskattad allvarlighetsgrad
- osäkerhet i fyndet, exempelvis om underlaget var otydligt

Denna struktur gjorde det möjligt att följa varje fynd genom hela analysen, från första AI-granskning till efterkontroll och jämförelse med mänsklig granskning.

3.5.5 Klassificering av felkategorier

För att skapa en tydlig och jämförbar struktur i granskningen klassificerades samtliga identifierade avvikelser i tre övergripande felkategorier som baserades på vanligt förekommande granskningskommentarer i broprojektering. Kategorierna valdes för att täcka centrala aspekter av broprojekteringshandlingar och användes konsekvent i både den mänskliga granskningen och AI-granskningen. De tre felkategorierna valdes som en tydlig avgränsning i studien. De representerar vanligt förekommande granskningsområden i broprojektering och gjorde det möjligt att jämföra projekten på ett strukturerat och överskådligt sätt.

Indelningen i tre kategorier gjordes som ett medvetet metodiskt val för att:

- minska tolkningsutrymme i granskningen
- öka jämförbarheten mellan projekten
- skapa en hanterbar och spårbar analysstruktur

De tre felkategorierna var:

- Geometri och höjd
- Material, lagersystem och armering
- Formella ritningsuppgifter

Nedan beskrivs respektive kategori samt vilket underlag som användes i granskningen.

Geometri och höjd:

Denna kategori avser avvikelser kopplade till dimensioner, höjdangivelser, lägen och geometriska samband i projekteringsunderlaget. Hit hör exempelvis inkonsekventa mått, otydliga höjdreferenser samt motsägelsefull geometrisk redovisning mellan olika vyer och handlingar.

I båda projekten baserades granskningen inom denna kategori på ritningsinformation i form av mått, sektioner, profiler och höjdsättning.

I det IFC-baserade projektet kompletterades ritningsunderlaget med modellbaserade rapporter, såsom objekt- och elementlistor samt rapporter med geometriska parametrar och mängduppgifter. Dessa användes som ytterligare underlag för att identifiera avvikande eller inkonsekventa geometriska värden.

Material, lagersystem och armering:

Denna kategori omfattar avvikelser kopplade till materialval, lageruppbyggnad och armeringsredovisning, till exempel saknad information, otydliga materialangivelser eller motsägelser mellan olika handlingar.

I båda projekten baserades granskningen på ritningar och tekniska beskrivningar där material och utförande redovisats.

I det IFC-baserade projektet användes även materiallistor, mängdförteckningar och modellbaserade rapporter som kompletterande underlag. Dessa möjliggjorde en mer detaljerad kontroll av materialinformation och armeringsrelaterade uppgifter jämfört med vad som var möjligt enbart via ritningar.

Formella ritningsuppgifter:

Denna kategori avser avvikelser kopplade till ritningarnas formella och administrativa innehåll, såsom ritningsstruktur, ritningsnummer, benämningar, hänvisningar och förekomst av obligatoriska uppgifter.

Granskningen inom denna kategori baserades i båda projekten på ritningsförteckningar, ritningshuvuden och översikter över tillhörande handlingar.

I det IFC-baserade projektet användes dessutom modell- och ritningsöversiktsrapporter för att kontrollera ritningsstruktur och spårbarhet mellan ritningar och modell.

3.5.6 Syfte med strukturering

Genom att strukturera all granskningsdata på detta sätt skapades ett stabilt och spårbart underlag för analys. Varje avvikelse kunde kopplas till en specifik ritning, ett definierat fynd-ID och, vid jämförelse, till en eller flera mänskliga granskningskommentarer.

Strukturering var därmed en central förutsättning för att kunna genomföra efterkontroller, iterativa AI-tester och den slutliga jämförelsen mellan AI- och mänsklig granskning på ett konsekvent och transparent sätt.

3.5.7 Bearbetning och sammanställning av analysdata

Efter att både den mänskliga granskningen och AI-granskningen hade strukturerats i kalkylarket genomfördes flera bearbetningssteg för att skapa ett sammanhängande och jämförbart resultatunderlag. Detta arbete genomfördes i Excel, som fungerade som studiens huvudsakliga analysverktyg. Bearbetningen var en aktiv del av metoden och möjliggjorde övergången från enskilda AI-fynd till sammanställda jämförelser och analyser. De olika flikarna i kalkylarket användes inte enbart för dokumentation, utan som metodiska steg för att strukturera, stabilisera och sammanställa resultat från AI-granskningen och jämförelsen med mänsklig granskning.

Eftersom varje ritning granskades i flera AI-iterationer och eftersom ett och samma granskningsområde i vissa fall genererade flera AI-fynd, krävdes en genomtänkt hantering för att undvika dubbelräkning och för att säkerställa konsekventa jämförelser och jämförbara resultat. I detta arbete användes separata flikar för att bland annat hantera iterationer, justera jämförelsen mellan AI och mänsklig granskning, analysera osäkerheter samt ta fram ett sammanställt resultatunderlag.

Stabilisering mellan iterationer

AI-fynd från tre iterationer analyserades gemensamt för varje ritning. Syftet med detta steg var att identifiera vilka fynd som återkom i flera iterationer och vilka som endast förekom sporadiskt. På så sätt kunde variation mellan körningar beaktas, och mer stabila fynd särskiljas från fynd som var mer osäkra.

Iterationerna användes som ett metodiskt verktyg för att identifiera stabila och konsekventa AI-resultat. I detta steg identifierades vilka AI-fynd som återkom i samtliga tre iterationer och räknades som stabila i denna studie och bedömdes ha högre tillförlitlighet eftersom de återkom konsekvent mellan flera AI-körningar. Dessa stabila fynd låg till grund för den fortsatta analysen, i syfte att minska påverkan från tillfälliga eller slumpmässiga AI-fynd och att säkerställa ett mer tillförlitligt resultat. Fynd som endast förekom i en eller två iterationer exkluderades från den kvantitativa analysen, eftersom de inte bedömdes vara tillräckligt stabila för att ingå i huvudresultatet.

Justering av jämförelse mellan AI och mänsklig granskning

Vid jämförelsen mellan AI-granskning och mänsklig granskning delades resultaten in i tre kategorier, där en träff (True Positive, TP) innebär att AI identifierade en avvikelse som motsvarar den mänskliga granskningskommentaren medan en miss (False Negative, FN) innebär att en avvikelse som identifierades vid mänsklig granskning inte återfinns i AI-fynden. Ett nytt fynd (False Positive, FP) innebär att AI identifierar en avvikelse som inte finns dokumenterad i den mänskliga granskningen.

I jämförelsen uppstod situationer där flera AI-fynd kunde kopplas till samma mänskliga granskningskommentar eller där ett AI-fynd endast delvis motsvarade en mänsklig kontrollpunkt. För att göra jämförelsen tydlig klassificerades varje mänsklig kontrollpunkt slutligen som antingen träff (TP) eller miss (FN). AI-fynd som inte kunde kopplas till någon mänsklig kontrollpunkt hanterades separat och klassificerades som nytt fynd (FP). Även om flera AI-fynd kunde kopplas till samma punkt avgjordes klassificeringen utifrån om något av dessa fynd motsvarade den aktuella avvikelsen.

Den slutliga klassificeringen baserades på huruvida ett stabilt AI-fynd, det vill säga ett fynd som identifierats i samtliga tre iterationer, tydligt motsvarade den mänskliga granskningskommentaren (klassificering som True Positive, TP). Om ingen sådan överensstämmelse kunde identifieras klassificerades kontrollpunkten som False Negative. Klassificeringen TP, FN och FP baserades i den slutliga analysen enbart på stabila AI-fynd. Detta innebär att endast avvikelser som identifierats konsekvent i alla iterationer ingick i jämförelsen.

Hantering av osäkerhet i resultatunderlaget

AI-fynd som vid efterkontrollen bedömdes bygga på otydligt underlag, kräva antaganden eller sakna en tydlig koppling till specifika handlingar markerades särskilt i kalkylarket. Detta gällde exempelvis fall där det var svårt att avgöra exakt vilken ritning, information eller granskningspunkt som fyndet avsåg. Fynden var för oklart om det faktiskt stämde eller var rätt kopplade.

Genom att markera dessa fynd kunde de särskiljas från fynd som hade ett tydligt och väl underbyggt samband med projekteringsunderlaget. Denna uppdelning gjorde det möjligt att analysera hur osäkra fynd påverkade det samlade resultatet, samt att tydligare tolka stabilitet och variation i AI-granskningen.

Sammanställning av resultatunderlag

Efter stabilisering, justering och hantering av osäkra AI-fynd i resultatunderlaget sammanställdes analysdata i särskilda beräkningsflikar i kalkylarket. Här summerades antalet träffar (TP), missar (FN) och nya fynd (FP) per projekt, felkategori och de olika uppdelningarna som användes i analysen (till exempel ritning, kontroll-ID och iteration). Sammanställningen baserades enbart på stabila AI-fynd i enlighet med den metod som beskrivits ovan.

Denna sammanställning utgjorde underlag för resultatredovisningen i kapitel 4 och möjliggjorde både kvantitativ och kvalitativ analys av AI-granskningens utfall i relation till projekteringshandlingarnas informationsstruktur.

3.6 Promptstruktur och AI-analys

AI-granskningen i studien har genomförts genom strukturerade textbaserade instruktioner, så kallade promptar, vilka styr hur AI-verktyget analyserar projekteringsunderlaget och hur resultaten redovisas. Promptarna utgör därmed en central del av studiens metod, eftersom granskningen styrs genom språkliga instruktioner istället för förprogrammerade regler och tekniska script.

Samtliga AI-tester utfördes i Microsoft Copilot for Microsoft 365, där AI-verktyget användes i dialogform. Med dialogform avses att granskningen genomfördes genom textbaserade instruktioner och frågor, där AI-verktyget svarade med löpande text som därefter analyserades och strukturerades vidare. Varje granskning genomfördes i en ny separat tråd med inställningen att AI inte får plocka fram historik ur tidigare trådar. Detta gjordes för att säkerhetsställa att tidigare svar inte påverkade efterföljande analyser och för att varje iteration skulle bygga enbart på det aktuella underlaget och den givna prompten. På så sätt kunde granskningarna genomföras som oberoende och jämförbara analyser.

3.6.1 Grundläggande promptstruktur

En gemensam grundprompt togs fram för båda projekten. Denna prompt definierade:

- AI-verktygets roll som teknisk granskare
- vilken typ av avvikelser som skulle identifieras, baserat på de tre utvalda felkategorierna
- vilka underlag som fick användas vid granskningen
- tydliga begränsningar, exempelvis att inga antaganden fick göras utöver vad som framgick i underlaget

Prompten innehöll även detaljerade instruktioner om hur resultaten skulle struktureras, bland annat krav på:

- tabellformat
- entydig ID-numrering av varje fynd
- koppling till specifik ritning eller objekt
- kort och saklig beskrivning av varje avvikelse

Syftet med denna struktur var att säkerställa att resultat från olika tester skulle bli jämförbara, både mellan projekten och mellan flera körningar av samma granskning.

3.6.2 Anpassning för DWG- och IFC-baserat underlag

För det DWG-baserade projektet användes grundprompten utan tillägg. Granskningen baserades då på ritningar och tillhörande textdokument i PDF-format.

För det IFC-baserade projektet användes samma grundprompt, men kompletterad med ett tydligt tillägg som beskrev vilket modellbaserat underlag som fanns tillgängligt. Detta tillägg angav att AI-verktyget, utöver ritningar och kravdokument, även skulle använda:

- CSV-rapporter exporterade från Tekla Structures
- skärmbilder av modellen
- modellrelaterade listor över objekt, material och mängder

Detta tillägg förändrade inte AI-granskningens syfte eller struktur, utan gav AI-verktyget tillgång till mer detaljerad och strukturerad information. På så sätt kunde skillnader mellan DWG- och IFC-baserat underlag studeras utan att förändra själva granskningsmetoden.

Eftersom AI-verktyget inte självständigt kan navigera eller söka i SharePoint-miljön var det avgörande att det tillgängliga underlaget tydligt beskrevs och avgränsades i prompten. AI-granskningen baserades därmed enbart på det material som explicit angavs i instruktionerna.

Detta innebar att korrekt härledning till rätt filer och dokument var en viktig förutsättning för granskningen. Om underlaget beskrevs otydligt eller om relevanta handlingar inte inkluderades i prompten fanns en risk att analysen blev ofullständig. Denna aspekt beaktades därför som en del av metodens genomförande och hanterades genom konsekvent strukturering av underlaget och tydliga promptinstruktioner.

3.6.3 Iterativ AI-granskning

Varje ritning granskades tre gånger med identisk prompt, där varje körning genomfördes som en fristående session. Syftet med dessa iterationer var att undersöka hur stabil AI-verktygets resultat var vid upprepade analyser av samma underlag.

Genom att hålla både prompt och underlag oförändrade mellan iterationerna kunde variationer i AI:s svar identifieras och analyseras. Detta bidrog till en bättre förståelse för både AI-verktygets konsekvens och dess begränsningar.

3.6.4 Promptar som metodiskt verktyg

I studien betraktas promptarna inte enbart som tekniska instruktioner, utan som ett metodiskt verktyg. Genom att i detalj styra AI-verktygets roll, tillåtna datakällor, bedömningsgrunder och svarsformat fungerade promptarna som en form av standardiserad granskningsmall.

Detta angreppssätt gjordes för att:

- minska tolkningsutrymme i AI-granskningen
- öka transparensen i hur resultaten genererades
- säkerställa att varje AI-test följde samma metodiska ramar

Promptstrukturen möjliggjorde därmed en systematisk och reproducerbar användning av ett språkbaserat AI-verktyg inom ramen för kvalitetsgranskning. Betydelsen av denna metodiska avgränsning och standardisering diskuteras vidare i analysen, där fokus ligger på AI-granskningens stabilitet och jämförbarhet (se avsnitt 4.3 och 5.2).

3.7 Hantering av osäkerhet och AI-genererade fel

Eftersom studien bygger på ett språkbaserat AI-verktyg som tolkar och genererar svar utifrån text har särskild hänsyn tagits till risken för osäkerheter och felaktiga AI-resultat. Språkmodeller kan generera slutsatser som framstår som rimliga men som saknar fullständig förankring i det tillgängliga underlaget.

Utöver detta genomförde studiens författare en översiktlig manuell rimlighetskontroll mot tillgängliga ritningar, modeller och granskningsunderlag. Denna kontroll genomfördes dock inte på expertgranskarnivå, eftersom författarna inte har samma yrkeserfarenhet som professionella brogranskare. Resultaten bör därför tolkas som en jämförande studie av AI-stödets potential, snarare än en fullständig teknisk verifiering av samtliga identifierade avvikelser.

3.7.1 Efterkontroll av AI-fynd

Syftet med efterkontrollen var att låta AI-verktyget granska sina egna tidigare identifierade fynd i alla tre iteraioner en extra gång, för att bedöma hur tillförlitliga dessa var. I efterkontrollen instruerades AI-verktyget att gå igenom samtliga tidigare identifierade fynd och bedöma om dessa:

- bygger på antaganden
- påverkas av otydligt eller ofullständigt underlag
- saknar tydlig koppling till specifik ritning, vy eller objekt

AI-verktyget fick inte omformulera, slå samman eller lägga till nya fynd. Endast redan identifierade AI-fynd med befintliga ID fick analyseras vidare. Resultatet från efterkontrollen redovisades i tabellform och kopplades till respektive projekt, ritning och iteration. När kopplingen mellan ett AI-fynd och en mänsklig granskningskommentar inte var tydlig baserades bedömningen på innehållet i avvikelsen, exempelvis om det rörde geometri, material eller formella uppgifter, snarare än hur exakt fyndet var formulerat. Om något tydligt samband ändå inte kunde fastställas markerades fyndet som osäkert i analysunderlaget.

På så sätt kunde osäkra fynd skiljas från fynd som hade tydligt stöd i underlaget.

3.7.2 Syfte med efterkontrollen

Efterkontrollen infördes som ett metodiskt steg för att öka transparensen i AI-analysen. Genom att tydligt markera vilka AI-fynd som påverkats av osäkerheter blev det möjligt att:

- undvika att dra för stora eller för säkra slutsatser av otydligt eller osäkert underbyggda fynd
- tydligare bedöma AI-verktygets styrkor och begränsningar
- skapa bättre förutsättningar för jämförelse med mänsklig granskning

Efterkontrollen fungerade därmed som ett kvalitativt filter, där AI-resultat inte enbart bedömdes utifrån om en avvikelse identifierats, utan också hur säkert identifieringen kunde göras utifrån tillgängligt underlag.

3.7.3 Avgränsning mot mänsklig granskning

Det är viktigt att betona att efterkontrollen avser AI-resultatet, inte projekteringshandlingarna i sig. Bedömningen gjordes utan att genomföra någon ny teknisk granskning eller omvärdering av ritningarnas innehåll. På så sätt förblev den mänskliga granskningen ett fast referensmaterial genom hela studien.

Hanteringen av osäkerheter genom efterkontroll möjliggjorde en mer nyanserad analys av AI-verktygets användbarhet inom ramen för kvalitetsgranskning av broprojekteringshandlingar.

3.8 Utvärderingsmodell och jämförelsemetod

För att utvärdera hur väl AI-granskningen överensstämmer med den mänskliga granskningen genomfördes en systematisk jämförelse mellan AI-genererade fynd och tidigare dokumenterade granskningskommentarer. Jämförelsen syftade till att analysera träffsäkerheten i AI-resultaten, inte till att bedöma kvaliteten eller korrektheten i den mänskliga granskningen.

Jämförelsen genomfördes enligt ett strikt definierat och manuellt styrt arbetssätt, där en särskilt utformad prompt användes som stöd för att strukturera jämförelsen mellan AI-fynd och mänskliga granskningskommentarer.

3.8.1 Princip för jämförelsen

Den mänskliga interngranskningen användes som referensmaterial. Varje dokumenterad granskningskommentar behandlades som en separat kontrollpunkt. Dessa kontrollpunkter jämfördes mot AI-granskningens fynd för samma projekt, ritning och iteration.

Jämförelsen baserades enbart på om AI-fyndet beskriver samma sak som den mänskliga granskningskommentaren. Ingen ny teknisk tolkning av ritningar eller krav genomfördes i detta steg, och inga nya avvikelser fick identifieras.

3.8.2 Klassificering av jämförelseresultat

För varje kontrollpunkt klassificerades resultatet som träff (TP), miss (FN) eller nytt fynd (FP), där dessa kategorier definieras i avsnitt 3.5.7.

Denna indelning gjorde det möjligt att beskriva hur AI-granskningen förhåller sig till mänsklig granskning, snarare än att värdera vilken granskning som är mest korrekt.

Utöver den övergripande jämförelsen mellan AI-granskning och mänsklig granskning analyserades resultaten även separat för respektive projekttyp. Detta genomfördes i syfte att undersöka om skillnader i informationsstruktur mellan ett DWG-baserat respektive ett IFC-baserat projekteringsunderlag påverkade AI-verktygets förmåga att identifiera avvikelser i förhållande till den mänskliga granskningen.

Den kvantitativa jämförelsen mellan DWG- och IFC-baserat underlag baserades på två kompletterande mått. Det första måttet, benämnt AI träffar mänsklig granskning, avser andelen mänskliga kontrollpunkter som även identifierades av AI-granskningen. Detta mått beräknades som relationen mellan antalet träffar (TP) och det totala antalet mänskliga kontrollpunkter (TP + FN) inom respektive projekt.

Det andra måttet avsåg fördelningen av jämförelseresultat mellan träffar (TP), missar (FN) och nytt fynd (FP) i relation till det totala antalet jämförelser per projekt. Genom denna uppdelning kunde skillnader i träffbild mellan DWG- och IFC-baserat underlag analyseras, inte enbart utifrån träffsäkerhet utan även utifrån hur ofta AI-verktyget identifierade avvikelser som inte tidigare noterats i den mänskliga granskningen eller missade sådana som dokumenterats manuellt.

För att säkerställa en konsekvent och spårbar jämförelse genomfördes beräkningarna separat för respektive projekt. Antalet träffar (TP), missar (FN) och nya fynd (FP) sammanställdes därför var för sig för det DWG-baserade respektive det IFC-baserade projektet i kalkylarket. Samma klassificeringsprinciper och beräkningssätt användes för båda projekten, i enlighet med den övergripande jämförelsen mellan AI-granskning och mänsklig granskning.

Denna uppdelning gjorde det möjligt att analysera hur AI-granskningens utfall skiljer sig mellan olika typer av projekteringsunderlag. Jämförelsen genomfördes utan att ändra den grundläggande jämförelsemodellen eller införa ytterligare bedömningskriterier, vilket bidrog till att resultaten förblev jämförbara på ett metodiskt konsekvent sätt.

3.8.3 Genomförande av jämförelsen

Jämförelsen genomfördes i tabellform där varje kontrollpunkt från den mänskliga granskningen tilldelades ett unikt kontroll-ID. För varje kontroll-ID noterades om ett motsvarande AI-fynd fanns, vilka AI-fynd som kunde kopplas till kontrollpunkten samt hur resultatet klassificerades som True Positive (TP) eller False Negative (FN).

Antalet kontrollpunkter i huvudjämförelsen motsvarade därmed antalet rader i den mänskliga granskningen för aktuell ritning, där varje kontrollpunkt klassificerades som antingen TP eller FN, vilket säkerställde att samtliga manuellt identifierade avvikelser inkluderades i analysen.

AI-fynd som saknade motsvarighet i den mänskliga granskningen hanterades separat och klassificerades som False Positives (FP).

I det fortsatta arbetet används förkortningarna TP, FN och FP i enlighet med hur jämförelseresultaten strukturerats i analysunderlaget.

3.8.4 Syfte med utvärderingsmodellen

Valet av denna jämförelsemodell gjordes för att skapa en tydlig och repeterbar metod för att analysera AI-granskningens träffbild. Modellen möjliggör både:

- kvantitativ analys av hur många avvikelser AI identifierar i relation till mänsklig granskning
- kvalitativ analys av vilka typer av avvikelser som identifieras, missas eller tillkommer

Utvärderingsmodellen utgör därmed en central del av studien och ligger till grund för den efterföljande resultat- och analysdelen.

3.9 Begränsningar

Studien har genomförts inom tydligt avgränsade metodiska ramar, vilket innebär att vissa begränsningar behöver beaktas vid tolkning av resultaten.

En central begränsning rör skillnader i projekteringsskede mellan studieobjekten. Det IFC-baserade projektet analyserades utifrån en Tekla-modell som representerar ett senare och mer färdigt skede än det underlag som låg till grund för den tidigare mänskliga granskningen. Någon modellversion som exakt motsvarade samma projekteringsskede fanns inte tillgänglig. Detta innebär att vissa skillnader i resultat kan påverkas av hur långt projekteringen hade framskridit, snarare än enbart av skillnader i informationsstruktur.

En ytterligare begränsning är att råa IFC-filer inte analyserades direkt. På grund av tekniska förutsättningar kunde AI-verktyget inte läsa IFC-modeller i objektorienterad form. I stället baserades granskningen på CSV-rapporter och skärmbilder exporterade från Tekla Structures. Även om dessa underlag speglar modellens innehåll innebär detta att AI-analysen inte fullt ut utnyttjar IFC-modellens objektlogik och relationer.

Studien är även avgränsad till ett begränsat antal projekt. Resultaten ska därför inte tolkas som generella slutsatser om AI-stödd kvalitetsgranskning i alla broprojekt, utan som empiriska observationer från två konkreta fall. Syftet är att belysa mönster, skillnader och metodiska konsekvenser snarare än att dra statistiskt generaliserbara slutsatser.

Vidare är AI-verktygets natur som språkbaserad modell en begränsning i sig. AI-granskningen baseras på tolkning av text- och tabellbaserat underlag och kan därför ge något olika resultat vid upprepade analyser. För att hantera detta genomfördes flera iterationer samt efterkontroller av AI-fynd. Detta gjordes för att kunna identifiera och beakta variationer mellan olika körningar i den fortsatta analysen.

Slutligen innebär studiens upplägg att resultaten ska tolkas i relation till hur det studerade AI-verktyget fungerar som stöd inom en etablerad granskningsprocess. Jämförelsen mellan AI-baserad och mänsklig granskning syftar därmed inte till att avgöra vilken metod som är mest korrekt, utan till att analysera hur AI-stödd granskning fungerar i förhållande till befintliga arbetssätt.

3.10 Etiska överväganden

Studien har genomförts med hänsyn till relevanta etiska aspekter kopplade till användning av projekteringsunderlag, AI-verktyg och jämförelse med mänsklig granskning.

Samtliga projekt som ingår i studien har anonymiserats. Projektnamn, ritningsnummer och andra identifierande uppgifter har behandlats på ett sådant sätt att enskilda projekt, uppdragsgivare eller individer inte kan identifieras i rapporten. Detta har gjorts för att säkerställa sekretess och skydda företagsintern information.

Allt analysarbete har genomförts med befintligt material som redan producerats inom ramen för respektive projekt. Inga nya projekteringshandlingar har tagits fram, och inget material har modifierats eller kompletterats i efterhand. Studiedata har uteslutande hanterats inom företagets interna IT-miljöer och har inte delats externt.

AI-verktyget användes i studien som ett stöd för granskning och identifiering av potentiella avvikelser. För att säkerställa etiskt ansvarstagande har resultaten från AI-granskningen tolkats och analyserats genom manuell genomgång och har inte använts för att styra eller påverka verkliga projekteringsbeslut.

Vid jämförelsen mellan AI-granskning och mänsklig granskning har inga värderingar av enskilda granskares kompetens eller arbetsinsats gjorts. Den mänskliga granskningen har använts som referensmaterial, utan att betraktas vare sig mer eller mindre korrekt än AI-granskningen. Jämförelsen har genomförts med fokus på arbetssätt och process, inte på enskilda personer.

Sammantaget har studien genomförts med målet att bidra till ökad förståelse för AI-baserade verktyg i teknisk granskning, utan att kompromissa med etisk hantering av data, personuppgifter eller professionellt ansvar.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från den AI-baserade granskningen samt den efterföljande jämförelsen med mänsklig granskning. Inledningsvis ges en översikt av genomförda granskningar och referensmaterialet. Därefter redovisas AI-granskningens resultat och det justerade underlaget som ligger till grund för jämförelsen. Det justerade underlaget innebär att instabila fynd, det vill säga fynd som inte återkommer i samtliga iterationer, har exkluderats.

Utöver detta genomfördes en efterkontroll av de AI-genererade fynden med fokus på intern konsistens och spårbarhet till det underlag som låg till grund för analysen. Syftet med efterkontrollen var att identifiera fynd som byggde på otydligt underlag, osäkra antaganden eller bristande motivering. Efterkontrollen användes därmed som ett kvalitativt stöd för att bedöma hur väl AI-fynden kunde härledas till tillgänglig information.

Eftersom endast ett begränsat antal fynd påverkades användes efterkontrollen främst för att öka transparensen i analysen och säkerställa att tolkningen baserades på tydliga och spårbara resultat, snarare än som en kvantitativ justering av resultaten. Analysen baseras därför huvudsakligen på stabila och väl underbyggda fynd.

Vidare presenteras resultaten per projekt med fokus på fördelningen mellan True Positives (TP), False Negatives (FN) och False Positives (FP), baserat enbart på stabila fynd. Stabila fynd defineras som avvikelser som identifierades konsekvent i samtliga tre iterationer (se avsnitt 3.5.7).

Avslutningsvis analyseras hur dessa stabila resultat fördelar sig mellan de olika felkategorierna samt vad detta innebär för tolkningen av AI-verktygets förmåga.

4.1 Översikt av genomförda granskningar

I studien har två projekt analyserats med hjälp av den AI-baserade granskningsmetod som beskrivs i metodkapitlet (avsnitt 3.6). Resultaten har därefter jämförts med tidigare genomförd mänsklig granskning:

- Projekt BRO-01 – ritningsunderlag i DWG-format
- Projekt BRO-02 – ritningsunderlag med IFC-baserat informationsstöd

Syftet med resultatredovisningen är att visa hur väl AI-granskningen överensstämmer med mänsklig granskning, samt hur resultaten skiljer sig mellan olika typer av format (DWG respektive IFC).

AI-granskningen har genomförts iterativt med samma prompt och samma underlag (se avsnitt 3.6.3).

4.2 Mänsklig granskning som referensmaterial

Den mänskliga granskningen omfattar totalt:

- 50 identifierade avvikelser i BRO-01 (DWG)
- 71 identifierade avvikelser i BRO-02 (IFC)

Dessa granskningskommentarer utgör studiens samlade referensmaterial och används som jämförelsegrund mot AI-granskningen i respektive projekt och iteration. Endast kommentarer som faller inom studiens tre utvalda felkategorier har inkluderats i jämförelsen. Kommentarer utanför dessa kategorier har exkluderats, eftersom studien avgränsats till dessa tre kategorier för att möjliggöra en strukturerad och jämförbar analys. Detta omfattar exempelvis administrativa kommentarer eller sådana som inte direkt rör tekniska avvikelser.

Avvikelserna är indelade i huvudsakliga kategorier såsom:

- Formella ritningsuppgifter
- Geometri och höjd
- Material, lagersystem och armering

Den mänskliga granskningen innehåller både tekniska och visuella synpunkter, samt kommentarer som baseras på erfarenhetsmässig tolkning av utförbarhet och projekteringspraxis.

4.3 Analysprincip – jämförelsepunkter till stabila avvikelser

AI-granskningen genomfördes i tre iterationer där totalt 557 jämförelsepunkter identifierades. Av alla dessa jämförelsepunkter har de stabila avvikelserna sorterats ut, vilket är de avvikelser som AI noterat i tre av tre iterationer och betraktas därför som stabila. Avvikelser som noterats i två av tre iterationer (delvis stabila) eller i en av tre iterationer (instabila) exkluderades, eftersom de inte bedömdes ge ett lika trovärdigt och tillförlitligt resultat som de avvikelser som noterats i varje iteration.

Av de totalt 557 jämförelsepunkter tillhör 271 BRO-01 och 286 av 557 jämförelsepunkter tillhör BRO-02.

För BRO-01 är 162 av 271 jämförelsepunkter stabila vilket motsvarar 59,8%. För BRO-02 är 183 av 286 jämförelsepunkter stabila, vilket motsvarar 64,0%, se Tabell 1.

Tabell 1. Antal jämförelsepunkter totalt och antal stabila jämförelsepunkter per projekt, samt respektive andel stabila av totalen.

	Stabila jämförelsepunkter [st]	Jämförelsepunkter totalt [st]	Andel stabila jämförelsepunkter
BRO-01	162	271	59.8%
BRO-02	183	286	64.0%

I efterföljande avsnitt analyseras de stabila avvikelserna för respektive projekt, eftersom dessa utgör grunden för studiens huvudresultat. Andelen stabila avvikelser skiljer sig något mellan projekten, vilket tyder på att underlagets struktur kan påverka hur konsekvent AI-verktyget identifierar avvikelser.

4.4 Samlat resultat baserat på stabila fynd

Det fortsatta resultatet baseras enbart på de stabila jämförelsepunkterna som redovisades i avsnitt 4.3 (59,8% för BRO-01 och 64,0% för BRO-02). Avvikelser som identifierades i samtliga tre iterationer betraktades som en stabil avvikelse, eftersom de återkom vid varje granskning. I Tabell 2 nedan redovisas de stabila avvikelserna för BRO-01 som blev totalt 54 stabila avvikelser och för BRO-02 61 avvikelser.

De stabila avvikelserna klassificerades som träffar (TP), missar (FN) och nya fynd (FP) baserat på definitionerna i avsnitt 3.5.7. Tabell 2 visar fördelningen av stabila avvikelser för respektive projekt samt deras procentuella andelar.

Tabell 2. Fördelning av stabila avvikelser (3/3 iterationer) per projekt, uppdelat på TP, FN och FP samt deras relativa andel.

	Stabila TP	Stabila FN	Stabila FP	Stabila totalt
BRO-01	6 (11,1%)	30 (55,6%)	18 (33,3%)	54
BRO-02	7 (11,5%)	50 (82,0%)	4 (6,6%)	61

Fördelningen skiljer sig tydligt mellan projekten. I BRO-01 är andelen missar (FN) och nya fynd (FP) relativt jämnt fördelade, medan BRO-02 domineras av missar (FN) och har en betydligt lägre andel nya fynd. Andelen träffar (TP) är låg i båda projekten och ligger på en liknande nivå.

4.5 Jämförelse mellan DWG och IFC – stabila resultat

Resultatet i Tabell 3 visar tydliga skillnader i hur de stabila avvikelserna fördelas mellan True Positive (TP), False Negative (FN) och False Positive (FP) i de två projekten.

Tabell 3. Fördelning av stabila avvikelser (TP, FN och FP) i procent för DWG-baserat (BRO-01) och IFC-baserat (BRO-02) underlag.

	Andel TP	Andel FN	Andel FP
BRO-01	11.1%	55.6%	33.3%
BRO-02	11.5%	82.0%	6.6%

För BRO-01 uppgår andelen stabila TP till 11,1% medan andelen stabila FN är 55,6% och stabila FP 33,3%. För BRO-02 är motsvarande värden för TP 11,5%, för FN 82,0% och för FP 6,6%.

Vidare går det att utläsa att andelen stabila TP är relativt lika för de båda projekten. Detta indikerar att AI-verktygets förmåga att identifiera samma avvikelser som den mänskliga granskningen är begränsad men samtidigt relativt konstant oberoende av projekttyp och olika former av underlag.

Det finns däremot en tydlig skillnad mellan projekten när det gäller fördelningen mellan FN och FP. I BRO-01 är andelen stabila nya fynd (FP) betydligt högre (33,3%) än i BRO-02 (6,6%). Det innebär att AI-verktyget oftare identifierar fler egna stabila avvikelser i BRO-01. Samtidigt är andelen missar (FN) lägre i BRO-01 jämfört med BRO-02.

I BRO-02 är mönstret det motsatta. Här är andelen missar (FN) mycket hög (82,0%) mot jämförande 55,6% för BRO-01. Detta innebär att AI-verktyget i stor utsträckning missar de avvikelser som finns i den mänskliga granskningen. AI-verktyget skapar samtidigt färre egna stabila fynd i jämförelse med BRO-01.

Sammanfattningsvis visar resultaten att AI-granskningen uppvisar olika beteende beroende på projekt och underlag. I BRO-01 visar AI en tendens till att identifiera flera egna stabila avvikelser (FP), medan AI i BRO-02 uppvisar en hög andel missade avvikelser och samtidigt en låg andel egna stabila fynd.

4.6 Tolkning av vad stabila resultat representerar

Analysen av de stabila resultaten visar att AI-verktyget i högre grad identifierar formella ritningsuppgifter, särskilt i BRO-02 där de nästan utgör hälften av de stabila fynden, se Tabell 4. Detta visar på att AI-verktyget är särskilt tillförlitligt vid identifiering av avvikelser som är tydligt strukturerade och direkt redovisade i underlaget. Formella ritningsuppgifter (se felkategorier i avsnitt 3.5.5) kan därmed betraktas som de som AI-verktyget hittar mest konsekvent.

Samtidigt är andelen stabila fynd kopplade till material, lagersystem och armering (se felkategorier i avsnitt 3.5.5) betydligt lägre i de båda projekten, särskilt i BRO-02. Detta visar att AI-verktyget har svårare att konsekvent identifiera avvikelser som kräver tolkning, exempelvis tekniska samband eller erfarenhetsbaserade bedömningar, vilket också återspeglas i resultaten genom färre stabila fynd inom dessa kategorier.

I projekt BRO-01 är de stabila fynden mer jämnt fördelat på de analyserade kategorierna. Detta innebär att AI-verktyget lyckas identifiera flera olika typer av avvikelser och inte bara en specifik typ.

Resultaten visar att AI-verktyget i högre grad identifierar rätt typ av avvikelser när informationen är tydlig och direkt redovisad i underlaget. Detta innebär dock inte att AI-verktyget presterar bättre överlag, utan snarare att det är mer tillförlitligt vid identifiering av avvikelser som är tydligt strukturerade. Detta innebär i praktiken att AI-verktyget lämpar sig bäst som stöd för att identifiera formella och tydliga avvikelser, medan mer komplexa tekniska bedömningar fortfarande kräver mänsklig granskning.

Tabell 4. Fördelning av stabila avvikelser per projekt uppdelat på felkategorier, vilket visar vilka typer av avvikelser AI-verktyget identifierar mest konsekvent.

	Formella ritningsuppgifter	Geometri och höjd	Material- och lageruppbyggnad	Stabila totalt
BRO-01	19 (35.2%)	21 (38.9%)	14 (25.9%)	54
BRO-02	30 (49.2%)	22 (36.1%)	9 (14.8%)	61

Tabellen visar att AI-verktyget främst identifierar avvikelser som är tydligt strukturerade i underlaget, medan mer komplexa avvikelser är svårare att hitta.

4.7 Reflektion kring exkluderade resultat

Resultat som bara förekom i en eller två av iterationerna har tagits bort från analysen eftersom de inte bedömdes vara tillräckligt tillförlitliga. I denna studie innebär detta att en avvikelse ska identifieras varje gång granskningen upprepas under samma förutsättningar, i detta fall med samma underlag och samma prompt.

Den iterativa granskningen har använts för att skilja de stabila resultaten från variationer i AI-verktygets svar. Eftersom språkbaserade AI-modeller kan ge olika resultat vid upprepade körningar, även med samma underlag och prompt, har därför enbart resultat som varit stabila över alla tre iterationer inkluderats i resultatet. Detta säkerställer tillförlitlighet och visar på fynd som AI-verktyget konsekvent kan identifiera, vilket är centralt för att kunna bedöma hur den praktiskt kan användas som granskningsstöd.

Samtidigt innebär denna avgränsning att vissa potentiellt relevanta avvikelser tagits bort från resultatet. Dessa utgör dock inte en del av studiens huvudfokus då syftet är att analysera AI-verktygets stabila och reproducerbara granskningsförmåga snarare än dess totala mängd hittade fynd.

5 Diskussion

5.1 Tolkning av huvudresultaten

Resultaten visar att AI-verktyget har en begränsad förmåga att ersätta den mänskliga granskningen vid identifiering av avvikelser i projekteringsunderlagen.

En central iakttagelse är att AI-verktyget ofta inte identifierar samma avvikelser som den mänskliga granskningen, samtidigt som AI-verktyget kan identifiera avvikelser som inte återfinns i referensmaterial. Detta talar för att AI-verktyget inte arbetar på samma sätt som en mänsklig granskare utan följer egna mönster i hur information bedöms och tolkas.

Skillnaderna mellan projekten visar dessutom att AI-verktygets beteende varierar beroende på projekt, vilket typ av underlag som analyseras och hur det är uppbyggt. I vissa fall tenderar AI-verktyget att identifiera flera egna avvikelser som inte återfinns i den mänskliga granskningen, vilket kan observeras i BRO-01, medan det i andra fall i större utsträckning missar avvikelser som identifierats manuellt. I fall BRO-02 sker detta samtidigt som AI-verktyget i lägre grad identifierar egna avvikelser.

I projekt där informationen kräver mer tolkning, som i det DWG-baserade underlaget, tycks AI-verktyget i större utsträckning göra egna tolkningar, vilket kan leda till fler egna identifieringar. I projekt med mer strukturerad och tydligt redovisad information, som i det IFC-baserade underlaget, blir AI-verktyget i stället mer begränsat till den explicit tillgängliga informationen, vilket kan leda till att fler avvikelser missas. Detta förhållande nyanserar den teoretiska bilden av strukturerade underlag som mer fördelaktiga för analys. I studien framgår att den ökade strukturen i IFC-underlaget minskar behovet av tolkning, vilket kan bidra till mer konsekventa resultat. Samtidigt begränsas AI-verktygets analys till den tydligt redovisade informationen, vilket medför att vissa avvikelser inte identifieras. I det mindre strukturerade DWG-underlaget krävs i högre grad tolkning, vilket kan leda till att AI-verktyget identifierar fler potentiella avvikelser, men också att dessa inte alltid är korrekta. Detta pekar på att AI-verktygets träffbild inte är konstant, utan varierar beroende på hur informationen presenteras i underlaget.

Sammantaget visar resultaten att AI-verktyget inte är tillräckligt tillförlitligt för att användas som ensam granskare. Däremot indikerar resultaten att AI-verktyget kan fungera som ett stöd i granskningsprocessen, exempelvis genom att bidra till att identifiera vissa typer av avvikelser och komplettera den mänskliga granskningen.

5.2 Stabilitet som indikator på AI-verktygets tillförlitlighet

I studien användes stabilitet som ett centralt mått för att bedöma AI-verktygets tillförlitlighet. Med stabilitet menas i detta sammanhang avvikelser som identifierats i samtliga tre iterationer av AI-granskningen. Genom att endast inkludera fynd som återkommer vid upprepade analyser, med samma underlag och samma prompt, skapas ett mer tillförlitligt resultat jämfört med att inkludera samtliga AI-fynd.

En fördel med detta arbetssätt är att det filtrerar bort fynd som endast uppstår sporadiskt. På så sätt kan de stabila fynden tolkas som de avvikelser som AI-verktyget mest konsekvent hittar. Detta ger en indikation på vilka typer av problem AI-verktyget är mest tillförlitlig i att upptäcka.

Samtidigt innebär denna avgränsning en nackdel, eftersom vissa potentiellt relevanta avvikelser som endast identifieras i en eller två iterationer exkluderas från analysen. Metoden prioriterar därmed reproducerbarhet framför full täckning, vilket kan leda till att vissa typer av avvikelser inte fångas upp lika tydligt.

En viktig iakttagelse i studien är att även vissa nya fynd (FP) återkommer i samtliga iterationer och därmed klassificeras som stabila. Detta tyder på att AI-verktyget inte bara tar fram slumpmässiga resultat utan gör konsekventa tolkningar av underlaget. När samma underlag analyseras med samma prompt och instruktioner följer AI-verktyget liknande mönster i sin analys, vilket i vissa fall leder till att samma identifieringar upprepas, även när de inte överensstämmer med den mänskliga granskningen.

Denna konsekvens beror inte på slump utan kan förklaras av att AI-verktyget baserar sina svar på mönsterigenkänning, språklogik och sannolikhetsbaserade tolkningar. Om ett visst mönster i underlaget tolkas som en avvikelse i en iteration är det sannolikt att samma tolkning görs i efterföljande iterationer. Stabilitet innebär inte att ett resultat är korrekt. Det innebär att AI-verktyget gör samma bedömning varje gång, oavsett om den överensstämmer med den mänskliga granskningen eller inte.

Sammanfattningsvis innebär detta att stabila resultat kan användas som en indikator på hur konsekventa resultaten är i AI-verktygets fynd. Stabilitet visar vad AI-verktyget konsekvent identifierar men inte nödvändigtvis vad som är korrekt identifierat. De stabila resultaten visar inte hela AI-verktygets kapacitet, utan endast de avvikelser som identifierats konsekvent.

5.3 Informationsstrukturens betydelse för resultaten

Resultaten visar att hur informationen i underlaget är strukturerad och presenterad har en tydlig påverkan på AI-verktygets beteende. Skillnaderna mellan det DWG-baserade och det IFC-baserade underlaget indikerar att informationsstruktur inte enbart påverkar hur mycket AI-verktyget identifierar, utan även vilken typ av

avvikelser som identifieras och vilka som missas. I följande avsnitt analyseras dessa skillnader mer detaljerat genom en jämförelse mellan DWG-baserade och IFC-baserade underlag.

5.3.1 DWG-baserat underlag (BRO-01)

Resultaten från det DWG-baserade projektet visar en mer jämn fördelning mellan missar (FN) och nya fynd (FP) jämfört med det IFC-baserade projektet. De stabila fynden är även jämnare fördelad mellan de olika analyserade felkategorierna vilket indikerar att AI-verktyget identifierar flera olika typer av avvikelser i det underlag som hör till BRO-01.

En särskild iakttagelse är att AI-verktyget i detta projekt i relativt hög grad identifierar egna avvikelser som inte återfinns i den mänskliga granskningen. Detta kan tolkas som att AI-verktyget i större utsträckning gör egna tolkningar av informationen i ritningarna.

En möjlig förklaring är att det DWG-baserade underlaget till stor del består av visuella ritningar där informationen inte alltid är tydligt förklarad i text. Detta visar att både mänsklig granskare och AI-verktyget behöver tolka vad olika symboler, mått eller samband betyder. Detta ligger i linje med tidigare forskning som beskriver att DWG/CAD-ritningar saknar en konsekvent objekt- och semantikstruktur, vilket innebär att information ofta behöver tolkas manuellt för att kunna användas i mer maskinella analyser (Eastman et al., 2011; Feist et al., 2024). För AI-verktyget innebär detta att analysen i större utsträckning bygger på egna tolkningar av informationen, snarare än direkt avläsning. I dessa situationer gör AI-verktyget egna bedömningar av vad som kan utgöra en avvikelse, genom mönster i underlaget och vad som framstår som rimligt.

Detta kan leda till att AI-verktyget identifierar avvikelser som bygger på dessa tolkningar, även när de inte överensstämmer med den mänskliga granskningen. Till skillnad från mer strukturerade underlag finns det i dessa fall färre tydligare regler för hur AI-verktyget ska tolka, vilket ökar utrymmet för olika tolkningar.

Detta kan förklara den högre andelen falskt positiva fynd i projektet, där AI-verktyget gör fler egna identifieringar. Samtidigt bidrar denna tolkningsprocess till att AI-verktyget identifierar avvikelser inom flera olika typer av kategorier, såsom formella uppgifter, geometri och material, vilket resulterar i en mer jämn fördelning av stabila fynd.

Sammantaget tyder resultaten på att AI-verktyget i DWG-baserade underlag i större utsträckning behöver tolka informationen i ritningarna, eftersom den inte alltid är tydligt redovisad. Detta leder till att AI-verktyget identifierar flera olika typer av avvikelser vilket ökar variationen i resultatet, men innebär också en större risk för att dessa identifieringar inte överensstämmer med den mänskliga granskningen.

5.3.2 IFC-baserat underlag (BRO-02)

Resultaten från det IFC-baserade projektet visar en tydligt annorlunda träffbild jämfört med det DWG-baserade underlaget. Här kännetecknas resultaten av en hög andel missar (FN) och en låg andel nya fynd (FP), samtidigt som en stor del av de stabila avvikelserna återfinns inom kategorin formella ritningsuppgifter.

En tolkning är att AI-verktyget främst hittar avvikelser som är tydliga och direkt synliga i underlaget, medan sådant som kräver tolkning i större utsträckning missas. Detta innebär att AI-verktyget gör färre egna tolkningar, vilket minskar antalet egna identifieringar, men samtidigt leder till att fler avvikelser missas. Detta ligger i linje med teori om att IFC-baserade underlag bygger på en objektorienterad informationsstruktur med explicit definierade egenskaper och relationer, vilket ger bättre förutsättningar för maskinell analys av tydligt representerad information (Ismail et al., 2017; Zhang, Beetz & Weise, 2015).

Detta kan också förstås som att den tydligare informationsstrukturen gör det lättare för AI-verktyget att analysera det som är explicit definierat i underlaget, samtidigt som verktyget i högre grad begränsas till just denna information. Resultaten visar därmed att AI-verktyget i praktiken främst identifierar det som är tydligt representerat, medan avvikelser som kräver tolkning eller koppling mellan informationsdelar i större utsträckning missas.

En möjlig förklaring är att det IFC-baserade underlaget innehåller mer strukturerad och tydligt organiserad information, där data i större utsträckning presenteras i listor och tabeller. I dessa fall kan AI-verktyget i högre grad läsa informationen direkt, istället för att behöva tolka den. Detta leder till att AI-verktyget i större utsträckning håller sig till den information som är tydligt redovisad i underlaget, vilket minskar antalet egna tolkningar. Samtidigt innebär detta att avvikelser som kräver att man tolkar samband eller har teknisk förståelse i högre grad riskerar att missas. Detta innebär att även i ett strukturerat underlag kan avvikelser som kräver tolkning av samband eller teknisk helhetsförståelse missas.

Samtidigt visar tidigare forskning att strukturerade BIM/IFC-modeller inte automatiskt innebär tillförlitlig granskning. Brister i semantisk tydlighet, otydliga relationer mellan objekt och informationsförluster vid överföring mellan system kan begränsa vad som går att kontrollera maskinellt (Sacks et al., 2020; Zhang et al., 2015).

Sammantaget tyder resultaten på att AI-verktyget i mer strukturerade underlag i högre grad agerar “försiktigt”, genom att i första hand identifiera det som är tydligt definierat. Detta minskar risken för falskt positiva fynd, men innebär samtidigt att relevanta avvikelser i större utsträckning inte identifieras.

5.3.3 Jämförelse mellan DWG och IFC

Jämförelsen mellan de två projekten visar tydligt att AI-verktygets beteende påverkas av hur informationen i underlaget är uppbyggd och presenterad. I det DWG-baserade underlaget krävs i större utsträckning tolkning av visuella ritningar, vilket leder till att AI-verktyget i högre grad gör egna bedömningar. Detta resulterar i en högre andel nya fynd (FP), där AI identifierar avvikelser som inte alltid återfinns i den mänskliga granskningen.

I det IFC-baserade underlaget presenteras informationen istället mer strukturerat, vilket minskar behovet av tolkning. I dessa fall tenderar AI-verktyget att i större utsträckning hålla sig till den information som är tydligt redovisad. Detta leder till en lägre andel nya fynd (FP), men samtidigt till en högre andel missar (FN), eftersom AI-verktyget inte identifierar avvikelser som kräver tolkning eller att information kopplas ihop.

Resultaten visar därmed att AI-verktyget är starkt beroende av hur informationen presenteras. I det DWG-baserade underlaget, där informationen i större utsträckning kräver tolkning, tenderar AI-verktyget att identifiera fler avvikelser, men med en ökad risk att dessa inte överensstämmer med den mänskliga granskningen. I det mer strukturerade IFC-underlaget minskar denna risk, men istället ökar sannolikheten att relevanta avvikelser missas. Trots tydliga skillnader mellan projekten är antalet stabila träffar (TP) relativt jämnt fördelat mellan BRO-01 och BRO-02. Detta tyder på att AI-verktyget identifierar ungefär lika många avvikelser i båda fallen, men att typen av avvikelser varierar beroende på underlag.

Detta stärker tolkningen att informationsstrukturen inte i första hand påverkar hur mycket AI-verktyget identifierar, utan snarare vad det identifierar och vad det missar. Detta kan förstås utifrån skillnaden mellan geometribaserad och objektorienterad informationsrepresentation, där DWG-underlag i högre grad kräver tolkning medan IFC-underlag innehåller mer explicit definierad information. Eftersom AI-verktyget bygger på text- och mönsterigenkänning får det därmed bättre förutsättningar att analysera tydligt strukturerad information än information som kräver tolkning av visuella samband (Eastman et al., 2011; Ismail et al., 2017).

Samtidigt visar resultaten att en mer strukturerad informationsrepresentation inte innebär att fler avvikelser upptäcks, utan snarare att AI-verktyget i större utsträckning begränsas till det som är tydligt definierat i underlaget. Detta innebär i praktiken att AI-verktyget blir bättre på att analysera det som är explicit representerat, men har svårare att identifiera avvikelser som kräver tolkning.

Denna problematik kan även förstås utifrån teorin om regelöversättning, där textbaserade krav behöver kopplas till objekt och egenskaper i modellen för att kunna granskas maskinellt. När krav är komplexa och språkligt formulerade blir denna koppling en central begränsning (Amor & Dimyadi, 2021; Sacks et al., 2020).

Vidare ligger detta i linje med forskning om LLM-baserad granskning, där språkmodeller kan stödja tolkning av krav i naturligt språk men där resultatens tillförlitlighet är starkt beroende av hur tydligt modellinnehållet är strukturerat (Purushotham et al., 2026; Yang et al., 2025).

En central fråga som resultaten väcker är vilken typ av beteende som är mest önskvärd i en granskningsprocess. Ett arbetssätt som liknar det i DWG-underlaget kan leda till att fler potentiella avvikelser identifieras, men med en ökad risk för falska träffar. Ett mer strukturbaserat arbetssätt, som i IFC-underlaget, minskar istället risken för felaktiga identifieringar, men innebär att vissa avvikelser inte upptäcks.

Sammantaget visar detta att det finns en tydlig avvägning mellan att identifiera många potentiella avvikelser och att säkerställa att de identifierade avvikelserna är korrekta. I underlag som kräver mer tolkning kan AI-verktyget identifiera fler möjliga avvikelser, men med en ökad risk att dessa inte stämmer. I mer strukturerade underlag minskar denna risk men samtidigt ökar risken att avvikelser som inte är direkt synliga inte upptäcks. Detta innebär att AI-verktygets användbarhet inte enbart avgörs av dess tekniska kapacitet, utan också av hur underlaget är utformat och vilket syfte som granskningen har. Om målet är att fånga så många potentiella problem som möjligt kan ett mer tolkande arbetssätt vara fördelaktigt, medan ett mer strukturerat arbetssätt är mer lämpligt om fokus ligger på att säkerställa korrekta och verifierbara fynd. Detta visar att valet av informationsstruktur inte bara påverkar analysens effektivitet, utan även vilken typ av fel som kan upptäckas, vilket är avgörande för hur AI-verktyg bör användas i granskningsprocesser.

5.4 Verktygsberoende resultat och metodavgränsning

Resultaten i studien är i hög grad beroende av det AI-verktyg som använts, i detta fall Microsoft Copilot for Microsoft 365. Det är därför viktigt att betona att resultaten inte nödvändigtvis kan generaliseras till andra AI-verktyg, utan främst speglar hur just detta verktyg fungerar i relation till det aktuella underlaget.

Copilot arbetar i huvudsak med text- och tabellbaserad information och har inte möjlighet att direkt analysera BIM-modeller eller ritningar som tekniska objekt. Istället baseras analysen på hur informationen presenteras i dokument, listor och beskrivningar.

En konsekvens av detta är att AI-verktygets förståelse av projekteringsunderlaget blir begränsad till den information som kan avläsas i text eller struktur. AI-verktyget kunde läsa listor, värden och text, men saknade förmåga att förstå hur informationen hängde ihop visuellt i modellen eller hur relationer mellan objekt fungerade. AI-verktyget kunde alltså läsa vad som fanns men inte förstå sambanden, vilket innebär att det är svårt för verktyget att förstå hur olika delar i ritningen hänger ihop och påverkar varandra.

Detta innebär också att resultatet påverkas av hur underlaget har strukturerats och presenterats för AI-verktyget. Om informationen är tydlig och systematiskt organiserad kan AI-verktyget analysera den mer konsekvent, medan mindre strukturerad eller mer visuellt baserad information leder till större behov av tolkning och därmed större variation i resultaten. I praktiken innebär detta att tydlig struktur ger mindre tolkning och färre nya fynd (FP), men samtidigt fler missar (FN).

Sammantaget innebär detta att studiens resultat i första hand bör tolkas som en utvärdering av hur ett språkbaserat AI-verktyg fungerar som granskningsstöd, snarare än en generell bedömning av AI:s förmåga inom området. Resultaten visar därmed både verktygets styrkor och begränsningar, men dessa är nära kopplade till hur AI-verktyget i studien är utformat och vilken typ av information det är anpassat för att analysera.

5.5 AI-verktygets roll i granskningsprocessen

Resultaten i studien visar att AI-verktyget har en tydlig men begränsad roll i granskningsprocessen. AI-verktyget kan bidra till att identifiera vissa typer av avvikelser, men är inte tillräckligt tillförlitligt för att ersätta en mänsklig granskare.

En praktisk användning av AI-verktyget är som ett första steg i granskningsprocessen. I denna roll kan verktyget snabbt identifiera formella brister och tydliga avvikelser i underlaget, exempelvis information som är tydligt angiven i text, listor eller tabeller. Detta kan bidra till att effektivisera granskningsarbetet genom att en del enklare avvikelser fångas upp tidigt.

Samtidigt visar resultaten att AI-verktyget har begränsad förmåga att hantera mer komplexa problem. Avvikelser som kräver att man tolkar information eller kopplar ihop olika delar av underlaget, till exempel mellan olika ritningar eller vyer, identifieras i mindre utsträckning. Detta visar att AI-verktyget inte kan fungera som ett fullgott alternativ till den mänskliga granskningen, särskilt inte i de delar av arbetet som kräver erfarenhet och teknisk bedömning.

Utifrån detta framstår AI-verktyget främst som ett kompletterande stöd snarare än en ersättning. Genom att kombinera AI-granskning med mänsklig granskning kan styrkorna i båda arbetssätten utnyttjas. AI-verktyget kan bidra med att snabbt identifiera tydliga och repetitiva avvikelser, medan den mänskliga granskaren kan fokusera på mer komplexa och tolkningstunga aspekter.

Sammantaget innebär detta att AI-verktygets roll i granskningsprocessen bör ses som ett stödverktyg som kan effektivisera delar av arbetet, men som fortfarande behöver kompletteras med mänsklig kompetens för att säkerställa en fullständig och tillförlitlig granskning.

5.6 Metodkritik och begränsningar

Studien har genomförts enligt de metoder som beskrivs i metodkapitlet, vilket innebär att vissa begränsningar kan ha påverkat resultaten och hur de bör tolkas.

En central begränsning är skillnaden i projekteringsskede mellan de två studieobjekten. Det IFC-baserade underlaget representerar ett senare och mer färdigställt skede jämfört med det DWG-baserade underlaget. Detta kan ha påverkat resultaten genom att vissa avvikelser redan hade åtgärdats i det mer utvecklade underlaget, vilket i sin tur kan bidra till skillnader i antalet identifierade avvikelser mellan projekten.

En ytterligare begränsning är att det IFC-baserade underlaget inte analyserades som en fullständig modell. På grund av AI-verktygets tekniska begränsningar baserades analysen istället på exporterad information i form av listor i tabeller (Excel) samt kompletterande bilder. Detta innebär att AI-verktyget inte haft tillgång till modellens fullständiga struktur och relationer, vilket kan ha påverkat dess förmåga att identifiera avvikelser som kräver förståelse av samband mellan objekt.

Studien omfattar endast två projekt, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras brett till alla typer av projekteringsunderlag eller projekt. Syftet har varit att undersöka och jämföra dessa två projekt, snarare än att dra slutsatser för alla typer av projekt. Samtidigt kan resultaten ge en indikation på hur AI-verktyget kan fungera i liknande typer av projekt, särskilt i relation till hur information struktureras och presenteras. De identifierade mönstren kan därför vara relevanta även i andra sammanhang, även om resultaten inte kan betraktas som generella.

En annan metodisk aspekt är användningen av ett språkbaserat AI-verktyg, där resultaten påverkas av hur instruktionerna till AI-verktyget utformas. AI-verktyget kan ge något olika resultat vid upprepade analyser, även om samma underlag används. För att hantera denna variation genomfördes tre iterationer med identisk prompt. Detta gjorde det möjligt att identifiera vilka fynd som återkom och därmed kunde betraktas som stabila. Samtidigt innebär detta att resultatet påverkas av den valda prompten, eftersom alla analyser bygger på samma instruktioner. Om instruktionerna hade formulerats på ett annat sätt hade AI-verktyget sannolikt identifierat andra typer av avvikelser.

Genom att endast inkludera AI-fynd som återkom i samtliga tre iterationer minskades risken att enskilda eller slumpmässiga AI-svar skulle påverka analysen. Detta val gjordes för att öka tillförlitligheten, stärka studiens reproducerbarhet och göra det möjligt att fokusera på de mest konsekventa resultaten. Samtidigt innebar denna avgränsning att en del av de jämförelsepunkter som AI hittade har exkluderats från huvudanalysen. Av de totalt 557 jämförelsepunkterna för de båda projekten utgjorde de stabila fynden cirka 62%, vilket innebär att 38% av de identifierade AI-fynden exkluderades eftersom de inte uppvisade full stabilitet mellan iterationerna. Bland dessa kan det ha förekommit relevanta observationer som i praktisk granskning hade kunnat vara av värde för en mänsklig granskare. Studien prioriterade i första hand

konsekvens och tillförlitlighet framför att fånga så många avvikelser som möjligt. Hade de delvis stabila och instabila AI-fynden inkluderats är det troligt att analysen hade omfattat fler identifierade avvikelser, men dessa resultat hade varit mindre konsekventa och därmed svårare att tolka. Resultaten bör därför främst ses som en analys av AI-verktygets konsekventa och återkommande identifieringar, snarare än en kartläggning av alla möjliga avvikelser som verktyget skulle kunna upptäcka.

Ytterligare en metodisk begränsning är att den mänskliga granskningen har använts som referensmaterial vid klassificering av AI-fynd. Detta innebär dock inte att den mänskliga granskningen nödvändigtvis representerar en absolut teknisk sanning. AI-fynd som klassificerats som False Positive (FP) kan i vissa fall utgöra relevanta avvikelser som inte tidigare identifierats i den mänskliga granskningen. Klassificeringen bör därför främst förstås som en jämförelse mot tidigare dokumenterad granskning, snarare än en fullständig bedömning av teknisk korrekthet. För att kunna avgöra om samtliga AI-genererade fynd utgjorde faktiska tekniska avvikelser hade en separat teknisk expertgranskning krävts, vilket låg utanför studiens omfattning.

Sammantaget innebär dessa begränsningar att resultaten behöver tolkas i relation till både det använda AI-verktyget och de metodval som gjorts i studien. Begränsningarna påverkar inte studiens relevans, men är viktiga att beakta för att förstå resultatens omfattning och giltighet.

5.7 Studiens relevans för hållbar utveckling

Studien har relevans för hållbar utveckling ur flera perspektiv. En mer strukturerad och effektiv granskningsprocess kan bidra till:

- minskat behov av omprojektering,
- färre fel i byggskedet,
- effektivare användning av resurser och tid.

Särskilt i resurskrävande infrastrukturprojekt kan tidig identifiering av fel minska både materialspill, omarbete och onödiga transporter.

Om AI-baserade verktyg används som stöd i tidiga granskningsskeden finns en potential att minska risken för kostsamma och resurskrävande korrigeringar i senare projektfaser. Resultaten i studien visar samtidigt att AI-verktygets effekt påverkas av hur informationen är strukturerad. Detta innebär att dess bidrag till en mer hållbar granskningsprocess kan variera beroende på underlag. Samtidigt pekar tidigare forskning på att AI-baserade metoder behöver användas med medvetenhet om sina begränsningar, för att undvika felaktiga beslut eller att man överskattar AI-verktygets tillförlitlighet (Sacks et al., 2020; Purushotham et al., 2026).

På längre sikt tyder resultaten på att mer strukturerade underlag och tydligare informationshantering kan bidra till mer robusta och hållbara granskningsprocesser. När information är tydligt definierad minskar behovet av tolkning, vilket kan leda till mer konsekventa resultat och färre fel i projekteringen.

Resultaten visar att AI-baserade verktyg kan bidra till mer resurseffektiva projekterings- och granskningsprocesser, men det är samtidigt viktigt att även beakta den resursförbrukning som själva AI-tekniken medför. Drift och användning av stora språkmodeller är beroende av datacenter, där både beräkningar och kylning av IT-utrustning kan medföra betydande energi- och vattenanvändning. Detta gäller särskilt vid avdunstningsbaserad kylning, där vatten används för att avleda värme från datacenterservrar och förångas i processen (Ren et al., 2024; Yañez-Barnuevo, 2025).

Forskning och energianalyser visar att den ökande användningen av AI och stora språkmodeller bidrar till ett växande elbehov i datacenter. Framför allt elförbrukningen och vattenåtgång kopplad till datacenter lyfts fram som centrala hållbarhetsutmaningar (Ren et al., 2024; International Energy Agency, 2025; Yañez-Barnuevo, 2025). Datacenter står redan idag för en märkbar andel av USA:s elanvändning och energibehovet förväntas öka i takt med AI-driven digitalisering och ett ökat inslag av beräkningsintensiva AI-tillämpningar (International Energy Agency, 2025; Shehabi et al., 2024). I USA uppskattas datacenter ha använt 176 TWh år 2023 (4,4 % av USA:s el), med scenarier på 325–580 TWh år 2028 (6,7–12,0 %).

Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär detta att effektiviseringsvinster i projekterings- och granskningsprocesser behöver vägas mot den resursförbrukning som AI-baserade stödsystem i sig medför. För att AI ska bidra positivt till hållbar utveckling krävs därför ett medvetet och ändamålsenligt användande, där tekniken används i situationer där den ger tydligt mervärde, exempelvis genom att minska omprojektering, materialspill och onödiga transporter i resurskrävande infrastrukturprojekt.

Sammantaget understryker detta vikten av att använda AI som ett stöd i utvalda delar av granskningsprocessen, snarare än som ersättning för mänsklig granskning. Fortsatt utveckling och styrning av AI-baserade system behöver därför ta hänsyn till både process- och resurseffektivitet, för att de samlade hållbarhetseffekterna ska bli positiva (Ren et al., 2024; International Energy Agency, 2025).

6 Slutsats

Syftet med studien har varit att undersöka hur informationsstrukturen i projekteringsunderlag påverkar ett AI-baserat granskningsverktygs förmåga att identifiera avvikelser. Studien visar att informationsstruktur har tydlig betydelse i de studerade fallen.

Resultaten visar att AI-verktygets förmåga påverkas tydligt av hur informationen presenteras, till exempel som ritningar eller som strukturerade listor och tabeller. I underlag där informationen kräver tolkning, såsom DWG-ritningar, hittar AI-verktyget oftast fler nya avvikelser men med en ökad risk att dessa inte är korrekta eftersom AI måste tolka vad som visas. Det betyder att AI-verktyget provar mer, hittar mer men träffar inte alltid rätt.

I mer strukturerade underlag, som IFC-baserad information, blir resultatet annorlunda. Här minskar antalet felaktiga identifieringar, då AI-verktyget gör färre egna bedömningar men samtidigt ökar risken att relevanta avvikelser (FN) missas. Detta innebär att AI-verktyget kan missa avvikelser som kräver att man tolkar information eller kopplar ihop olika delar av underlaget, till exempel när något inte stämmer mellan olika ritningar eller när en lösning behöver bedömas utifrån erfarenhet.

AI-verktyget har lätt att läsa av tydligt angiven information. Det identifierar färre avvikelser men missar avvikelser som inte är direkt synliga. Detta innebär att AI-verktyget fungerar olika beroende på underlaget. I vissa fall hittar det fler avvikelser men gör fler misstag, medan det i andra fall hittar färre avvikelser men med mer träffsäkerhet. Detta visar att AI-verktygets användbarhet beror på vad som är viktigast i granskningen – att hitta många avvikelser eller att säkerställa att de är korrekta.

Studien visar också att AI-verktyget har en begränsad förmåga att ersätta mänsklig granskning. Däremot finns en tydlig potential att använda AI som stöd i granskningsprocessen, särskilt för att identifiera tydliga och formella avvikelser i ett tidigt skede.

Sammantaget visar studien att AI-baserade granskningsverktyg kan bidra till en mer effektiv granskningsprocess, men att deras användbarhet är beroende av både informationsstruktur och hur verktyget används. För att uppnå tillförlitliga resultat krävs därför en kombination av AI-stöd och mänsklig granskning.

Utifrån studiens resultat kan även vissa rekommendationer ges för praktisk användning av AI-baserade granskningsverktyg. För att använda denna typ av verktyg på ett effektivt sätt bör det införas som ett komplement till den befintliga granskningsprocessen, snarare än som en ersättning. Resultaten visar att AI-verktyget fungerar bäst när informationen är tydligt strukturerad och direkt läsbar, vilket innebär att företag som vill använda denna typ av teknik bör arbeta aktivt med hur information i projekteringsunderlag organiseras, presenteras och sparas, till exempel i tydliga listor, tabeller och beskrivningar som AI-verktyget kan läsa.

Samtidigt tyder resultaten på att AI-verktyg kan användas som ett första steg i granskningen, där tydliga och formella avvikelser identifieras, medan mer avancerade kontroller, där man behöver tolka ritningar eller förstå hur olika delar hänger ihop, fortsatt behöver utföras manuellt.

För framtida utveckling och användning rekommenderas även att undersöka hur olika typer av AI-verktyg, variation i instruktioner samt förbättrad struktur i underlag kan bidra till att öka träffsäkerheten i AI-baserad granskning. Detta visar att AI-baserad granskning inte bara handlar om att använda ny teknik, utan om att anpassa både arbetssätt och informationsstruktur för att uppnå bästa möjliga resultat.

7 Tackord

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Malin Olin vid Karlstads Universitet för hennes stöd, konstruktiva synpunkter och vägledning genom hela examensarbetet. Hennes hjälp har varit mycket uppskattad och har bidragit till arbetets utveckling och kvalitet.

Vi vill även rikta ett stort tack till WSP Karlstad för möjligheten att genomföra detta examensarbete med er verksamhet. Ett särskilt tack riktas till vår handledare Tord Wiker för hans engagemang, vägledning och värdefulla kunskaper inom området. Hans hjälp har varit mycket betydelsefull under arbetets gång.

Slutligen vill vi tacka alla övriga personer som på olika sätt bidragit med stöd, idéer och engagemang under projektets genomförande.

8 Referenser

Abioye, S.O., Oyedele, L.O., Akanbi, L., Ajayi, A., Davila Delgado, J.M., Bilal, M., Akinade, O.O. & Ahmed, A. (2021). Artificial intelligence in the construction industry: A review of present status, opportunities and future challenges. *Journal of Building Engineering*, 44, 103299. doi:10.1016/j.jobe.2021.103299

Ailem, R. & Boton, C. (2026). Automating clash relevance filtering in BIM-based multidisciplinary coordination using machine learning. *Automation in Construction,* 181, Part A. 106644. doi:10.1016/j.autcon.2025.106644

Amor, R. & Dimyadi, J. (2021). The promise of automated compliance checking. *Developments in the Built Environment,* 5, 100039. doi:10.1016/j.dibe.2020.100039

Bloch, T. & Sacks, R. (2018). Comparing machine learning and rule-based inferencing for semantic enrichment of BIM models. *Automation in Construction, 91, s. 256-272*. doi:10.1016/j.autcon.2018.03.018

Boverket (2023). *Eurokoder och nationella val i EKS*. Tillgänglig på: Eurokoder och nationella val i EKS - PBL kunskapsbanken - Boverket (Hämtad: 2026-04-28)

Doukari, O., Greenwood, D., Rogage, K. & Kassem, M. (2022). Object-centred automated compliance checking: a novel, bottom-up approach. *Journal of Information Technology in Construction,* 27, s. 335-362. doi:10.36680/j.itcon.2022.017

Eastman, C., Lee, J.M., Jeong, Y.S. & Lee, J.K. (2009). Automatic rule-based checking of building designs. *Automation in Construction*, 18(8), s. 1011–1033. doi:10.1016/j.autcon.2009.07.002

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. & Liston, K. (2011). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling*. 2 uppl., Wiley.

Feist, S., Jacques de Sousa, L., Sanhudo, L. & Poças Martins, J. (2024). Automatic reconstruction of 3D models from 2D drawings: a state-of-the-art review. *Eng*, 5(2), s. 784–800. doi:10.3390/eng5020042

Ghanizadeh Anganeh, P. & Bagheri, I. (2024). Building information modeling and its applications based on machine learning. In: *Proceedings of the 2nd International Congress on Science, Engineering & New Technologies,* Hamburg, Germany, 11 July. Tillgänglig på: https://www.researchgate.net/publication/380001352_Building_Information_Modeling_and_Its_Applications_Based_on_Machine_Learning (Hämtad: 2026-04-28).

Häußler, M. & Borrmann, A. (2020). Model-based quality assurance in railway infrastructure planning. *Automation in Construction,* 109, 102971. doi:10.1016/j.autcon.2019.102971

International Energy Agency (2025). *Energy and AI*. Tillgänglig på: Energy and AI – Analysis - IEA (Hämtad: 2026-04-28)

Ismail, A.S., Ali, K.N. & Iahad, N.A. (2017). A review on BIM-based automated code compliance checking system. In: *2017 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS),* Langkawi, Malaysia, s. 1-6. doi:10.1109/ICRIIS.2017.8002486

Pan, Y. & Zhang, L. (2021). Roles of artificial intelligence in construction engineering and management: A critical review and future trends. *Automation in Construction,* 122, 103517. doi:10.1016/j.autcon.2020.103517

Poirier, E.A., Staub-French, S. & Forgues, D. (2015). Measuring the impact of BIM on labor productivity in a small specialty contracting enterprise through action-research. *Automation in Construction,* 58, s. 74-84. doi:10.1016/j.autcon.2015.07.002

Purushotham, N., Kailashnath, C. & Mutis, I. (2026). Framework for automated building code compliance checking to improve transparency, trust, validation, and design interpretation. *Automation in Construction,* 181, Part A. 106598. doi:10.1016/j.autcon.2025.106598

Ren, S., Tomlinson, B., Black, R.W. & Torrance, A.W. (2024). Reconciling the contrasting narratives on the environmental impact of large language models. *Scientific Reports,* 14, 26310. doi:10.1038/s41598-024-76682-6

Sacks, R., Girolami, M. & Brilakis, I. (2020). Building information modelling, artificial intelligence and construction tech. *Developments in the Built Environment,* 4, 100011. doi:10.1016/j.dibe.2020.100011

Shehabi, A., Newkirk, A., Smith, S.J., Hubbard, A., Lei, N., Siddik, M.A.B., Holecek, B., Koomey, J., Masanet, E. & Sartor, D. (2024). *2024 United States Data Center Energy Usage Report*. Lawrence Berkeley National Laboratory. doi:10.71468/P1WC7Q

Solihin, W. & Eastman, C. (2015). Classification of rules for automated BIM rule checking development. *Automation in Construction*, 53, s. 69–82. doi:10.1016/j.autcon.2015.03.003

SIS (2002). SS-EN 1990: *Eurokod-Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk*. Stockholm: Svenska institutet för standarder.

Svensk Byggtjänst (2023). *AMA Anläggning 23*. Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Trafikverket (2025). *Krav med rådstext: TRVINFRA-00226 Bro och broliknande konstruktion. Version 6.0 Tekniska krav för infrastrukturprojekt*. Trafikverket (intern dokumentation).

WSP (u.å.a). *Granskningssprocess steg för steg*. (Intern dokumentation).

WSP (u.å.b). *Granskningssprocessen – Egenkontroll, Granskning, Godkännande.* (Intern dokumentation).

Yang, Y., Jing, X. & Liu, Y.-M. (2025). Automated checking of highway bridge BIM models based on large language models. *Buildings*, 15(19), 3465. doi:10.3390/buildings15193465

Yañez-Barnuevo, M. (2025). *Data centers and water consumption*. Environmental and Energy Study Institute. Tillgänglig på: Data Centers and Water Consumption | Article | EESI (Hämtad: 2026-04-28).

Zhang, C., Beetz, J. & Weise, M. (2015). Interoperable validation for IFC building models using open standards. *Journal of Information Technology in Construction* Special issue ECPPM 2014 – 10th European Conference on Product and Process Modelling, 24-39. Tillgänglig på: ITcon paper: Interoperable validation for IFC building models using open standards [2015-2] (Hämtad: 2026-04-28)

Bilagor

PROMPT DWG

1. **ROLL OCH UPPDRAG**
   Du agerar som teknisk granskare av broprojekteringsunderlag.
   Ditt uppdrag är att identifiera och beskriva potentiella fel, avvikelser, oklarheter, inkonsekvenser och saknade uppgifter i de tekniska handlingarna.

Regler för granskningen:
– Identifiera endast sådant som kan utläsas direkt ur underlaget.
– Gör inga antaganden baserat på praxis, erfarenhet eller branschstandarder.
– Om information saknas, är otydlig eller inte går att fastställa ska du ange detta tydligt.
– Du ska inte göra fullständiga konstruktions- eller bärförmågebedömningar.
– Du agerar som granskningsstöd, inte som slutlig beslutsfattare.

2. **PROJEKTINFORMATION**
   Projekt-ID: XXX
   Projektnamn: XXXX

Ritningar i SharePoint:
Använd underlag i mappen: XXXX

Filer som ska granskas (ange exakta filnamn):

- XXXXXX
- XXXXXX
- XXXXXX

Krav- och beskrivningsdokument i SharePoint:
Använd underlag i mappen: XXXXX

Dokument som ska användas (ange exakta filnamn):

- XXXXX
- XXXXX

Använd alltid den senast uppdaterade versionen om flera finns.

VAD GRANSKNINGEN SKA BASERAS PÅ
Underlaget kan bestå av 2D-PDF-ritningar, textdokument, tekniska beskrivningar samt

IFC-baserade utdrag såsom Excel-listor och modellbilder.
Granskningen ska baseras på:
– Text, mått, nivåer, materialangivelser och noteringar
– Symboler, måttsättning och informationsmarkeringar
– Modellgeometri och objektplacering när underlaget är 3D-baserat
– Inbördes konsekvens mellan vyer, sektioner, objekt, detaljer och kravdokument
– Tydlighet, spårbarhet och entydighet i alla redovisade uppgifter

Du ska inte anta att underlaget innehåller objektslogik (t.ex. modellattribut) om detta inte framgår.
Du ska inte anta att 2D-vyer automatiskt överensstämmer med modellens geometri.
Om något inte kan avgöras i det aktuella formatet ska du ange detta.

4. FELKATEGORIER (ANVÄND ENDAST DESSA TRE)

1. Geometri & höjd
2. Material/lagersystem & armering
3. Formella ritningsuppgifter

Inga andra kategorier får användas.

5. VAD DU SKA REDOVISA FÖR VARJE AVVIKELSE
För varje avvikelse ska du redovisa:

1. ID
   Tilldela ID i formatet F001, F002, F003, ... (varje ny ritning börjar med F001)
2. Felkategori
   En av: Geometri & höjd, Material/lagersystem & armering, Formella ritningsuppgifter.
3. Ritning/Modellfil
   Ange exakt filnamn enligt SharePoint (endast text, inga länkar eller URL:er).
4. Objekt/Position
   Ange så specifikt som möjligt baserat på vad som kan utläsas ur underlaget.
   Om det inte går att fastställa, skriv: “ej fastställbart baserat på underlaget”.
5. Beskrivning
   Kort beskrivning av avvikelsen.
   Max 1–3 meningar.
   Inga långa resonemang.
6. Allvarlighetsgrad
   Ange: låg / medel / hög.

7. Säkerhet
   Ange: säker / osäker.
   Om osäker: förklara kort varför (t.ex. otydligt underlag, saknade mått, oklar geometri).

6. **FORMATREGLER FÖR DITT SVAR (MÅSTE FÖLJAS)**
   – Ingen hyperlänkning, inga URL:er, inga externa referenser.
   – Inga hänvisningar till dokument som inte ingår i detta projekt.
   – Presentera resultatet i en ren tabell.
   – Varje rad ska motsvara exakt en avvikelse.
   – Ingen text får placeras utanför tabellen.
   – Beskrivningen får max vara 1–3 meningar.
   – Tabellen ska ha följande kolumner:

ID | Felkategori | Ritning/Modellfil | Objekt/Position | Beskrivning | Allvarlighetsgrad | Säkerhet

7. **HANTERING AV OSÄKERHETER OCH ANTAGANDEN**
   – Gör inga antaganden om vad som borde gälla.
   – Markera tydligt när underlaget är otydligt eller ofullständigt.
   – Ange orsak till osäkerhet under “Säkerhet”.

8. **FÖRBEREDELSE FÖR UPPFÖLJANDE ANALYS**
   I nästa steg kommer du att ombes:
   “Gå igenom dina tidigare identifierade avvikelser och markera vilka fynd som
   – bygger på antaganden
   – påverkas av otydligt eller ofullständigt underlag
   – inte kan kopplas till en tydlig ritning, modell eller position
   Förklara kort varför varje sådant fynd är osäkert.”

Var därför noga med att redan nu ange säkerhet och osäkerheter tydligt.

Granska alla ritningar en för en, jag skriver ”Nästa” när du ska granska nästkommande ritning.

PROMPT IFC

ROLL OCH UPPDRAG

Du agerar som **teknisk granskare av broprojekteringsunderlag**.
Ditt uppdrag är att **identifiera och beskriva potentiella fel, avvikelser, oklarheter, inkonsekvenser och saknade uppgifter** i de tekniska handlingarna.

REGLER FÖR GRANSKNINGEN

- Identifiera endast sådant som kan utläsas **direkt ur underlaget**.
- Gör **inga antaganden** baserat på praxis, erfarenhet eller branschstandarder.
- Om information saknas, är otydlig eller inte går att fastställa ska du ange detta **tydligt**.
- Du ska **inte** göra fullständiga konstruktions- eller bärförmågebedömningar.
- Du agerar som **granskningsstöd**, inte som slutlig beslutsfattare.

PROJEKTINFORMATION

Projekt-ID: XXXXX
Projektnamn: XXXXX

RITNINGAR I SHAREPOINT

Använd underlag i mappen:
XXXXXXX

Filer som ska granskas:

- XXXXXX
- XXXXXX
- XXXXXX

KRAV- OCH BESKRIVNINGSDOKUMENT I SHAREPOINT

Använd underlag i mappen:
XXXXXXXXX

Dokument som ska användas (exakta filnamn):

- XXXXXXXX
- XXXXXXXX

Använd alltid den **senast uppdaterade versionen** om flera finns.

VAD GRANSKNINGEN SKA BASERAS PÅ

Underlaget kan bestå av:

- 2D-PDF-ritningar
- Textdokument och tekniska beskrivningar
- IFC-baserade utdrag såsom **CSV-/Excel-listor**, **modellbilder** och **screenshots**

Granskningen ska baseras på:

- Text, mått, nivåer, materialangivelser och noteringar
- Symboler, måttsättning och informationsmarkeringar
- Modellgeometri och objektplacering när underlaget är 3D-baserat
- Inbördes konsekvens mellan vyer, sektioner, objekt, detaljer och kravdokument
- Tydlighet, spårbarhet och entydighet i alla redovisade uppgifter

Du ska **inte** anta att:

- Underlaget innehåller objektslogik eller modellattribut om detta inte framgår
- 2D-vyer automatiskt överensstämmer med modellens geometri

Om något inte kan avgöras i det aktuella formatet ska du ange detta.

IFC / TEKLA – TILLÄGG TILL GRANSKNINGEN

UNDERLAG SOM SKA ANVÄNDAS FRÅN SHAREPOINT

CSV-filer:

- XXXXXX
- XXXXXX
- XXXXXX
- XXXXXX
-

Förklaringar / textnoteringar:

Finns i SharePoint-mappen:
XXXXXXX

Kravtexter:

- XXXXXX
- XXXXXX

Screenshots:

Finns i SharePoint-mappen:
XXXXXXXXX

INSTRUKTION FÖR IFC-GRANSKNING

- Hämta **alla filer ovan** från SharePoint
- Läs innehållet **fil för fil**
- Kombinera informationen från CSV-filer, screenshots och kravtexter
- Utför en **fullständig granskning** av ritningen baserat på nedanstående kategorier

FELKATEGORIER

Använd endast dessa tre kategorier:

1. Geometri & höjd
2. Material/lagersystem & armering
3. Formella ritningsuppgifter

Inga andra kategorier får användas.

VAD DU SKA REDOVISA FÖR VARJE AVVIKELSE

För varje avvikelse ska du redovisa:

ID

- Tilldela ID i formatet F001, F002, F003, …
- Varje ny ritning börjar med F001

Felkategori

- En av: Geometri & höjd, Material/lagersystem & armering, Formella ritningsuppgifter

Ritning/Modellfil

- Ange exakt filnamn enligt SharePoint
- Endast text, inga länkar eller URL:er

Objekt/Position

- Ange så specifikt som möjligt utifrån underlaget
- Om ej möjligt: *"ej fastställbart baserat på underlaget"*

Beskrivning

- Kort beskrivning av avvikelsen
- Max 1–3 meningar
- Inga långa resonemang

Allvarlighetsgrad

- låg / medel / hög

Säkerhet

- säker / osäker
- Vid osäker: förklara kort varför

FORMATREGLER FÖR DITT SVAR (MÅSTE FÖLJAS)

- Ingen hyperlänkning
- Inga URL:er
- Inga externa referenser
- Ingen text utanför tabellen
- Varje rad = exakt en avvikelse
- Tabellen ska ha följande kolumner:

AI-fynd ID | Felkategori | Ritning | AI:s formulering av fynd | Objekt/Position | Allvarlighetsgrad | Säkerhet

HANTERING AV OSÄKERHETER OCH ANTAGANDEN

- Gör inga antaganden om vad som borde gälla
- Markera tydligt otydligt eller ofullständigt underlag
- Ange orsak till osäkerhet under "Säkerhet"

FÖRBEREDELSE FÖR UPPFÖLJANDE ANALYS

I nästa steg kommer du att ombes:
"Gå igenom dina tidigare identifierade avvikelser och markera vilka fynd som
– bygger på antaganden
– påverkas av otydligt eller ofullständigt underlag
– inte kan kopplas till en tydlig ritning, modell eller position
Förklara kort varför varje sådant fynd är osäkert."

Var därför noga med att redan nu ange säkerhet och osäkerheter tydligt.

GRANSKNINGSORDNING

Granska alla ritningar **en för en**.
Jag skriver **”Nästa”** när du ska granska nästkommande ritning.

EFTERKONTROLL – OSÄKERHET OCH ANTAGANDEN

(körs efter att samtliga ritningar i granskningen har genomförts)

TESTKONFIGURATION (FASTLÅST)

Projekt-ID: **XXXX**
Test-ID: **XXXXX**
Iteration nr: **X**

Använd exakt dessa värden i tabellen. Skapa inga egna benämningar.

ROLL OCH SYFTE

Du agerar som efterkontroll av din egen tidigare genomförda AI-baserade granskning. Syftet är att identifiera vilka tidigare identifierade AI-fynd som påverkas av antaganden, otydligt underlag eller bristande spårbarhet, samt att särskilja dessa från faktiska hallucinationer.

Efterkontrollen avser **AI-resultatet**, inte ritningarna i sig.

VIKTIGA REGLER

– Du får **inte identifiera nya avvikelser**.
– Du får **inte omformulera, slå samman eller justera** tidigare identifierade fynd.
– Endast redan identifierade AI-fynd med ID i formatet **F001, F002, F003, …** får förekomma.
– Bedömningen ska baseras strikt på tidigare redovisade AI-fynd och det underlag som ingått i granskningen.
– Gör inga nya tolkningar av ritningar, modeller eller kravdokument.

UPPGIFT

Gå igenom samtliga tidigare identifierade AI-fynd i denna tråd.
Redovisa **endast** de fynd som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

– bygger helt eller delvis på antaganden
– påverkas av otydligt, motsägelsefullt eller ofullständigt underlag
– kan inte kopplas entydigt till en specifik ritning, vy eller objekt/position

För varje sådant fynd ska du ange orsak till osäkerhet och kort förklara varför osäkerheten finns.

Fynd som **inte** påverkas av ovanstående ska **inte** redovisas i efterkontrollen.

TILLÅTNA VÄRDEN – ORSAK TILL OSÄKERHET

Endast följande värden får användas (inga egna formuleringar):

- Bygger på antagande
- Otydligt eller ofullständigt underlag
- Bristande spårbarhet till ritning/objekt
- Kombination av ovanstående

FORMATKRAV (MÅSTE FÖLJAS)

– Presentera resultatet i **tabellform**.
– Ingen text får förekomma utanför tabellen.
– Varje rad ska motsvara exakt **ett** tidigare AI-fynd (F-ID).
– Inga nya ID får skapas.
– Förklaringar ska vara korta och sakliga (**max 1–2 meningar**).

VIKTIGT FÖRTYDLIGANDE FÖR JÄMFÖRELSE:
Ett fynd kan användas i jämförelse även om det är osäkert, **så länge osäkerheten beror på brist eller otydlighet i ritningsunderlaget och inte på antaganden utöver det som kan utläsas i ritningen**.

TABELLKOLUMNER (EXAKT DESSA)

Projekt-ID | Test-ID | Iteration nr | Ritning | AI-fynd ID | Orsak till osäkerhet | Kort förklaring | Kan användas i jämförelse (Ja/Nej)

EXEKVERING (OBLIGATORISK)

Utför efterkontrollen **omedelbart** baserat på hela den tidigare genomförda granskningen i denna tråd.
Ställ **inga följdfrågor** och begär **inga förtydliganden**.
Returnera svaret direkt i tabellform enligt angivna kolumner.
Ingen text får förekomma utanför tabellen.

Flik 1: Sammanställning av varje kommentar från mänsklig granskning.

Projekt-ID	Ritning	Kontroll-ID	Granskningskommentar	Felkategori	Objekt/Position
BRO-01		K01			
BRO-01		K02			
BRO-02		K01			
BRO-02		K02			

Flik 2: Sammanställning av varje avvikelse AI hittade.

Projekt-ID	Test-ID	Iteration nr	Ritning	AI-fynd ID	Felkategori	AI:s formulering av fynd	Objekt/Position	Säkerhet	Kommentar

Flik 3: Efterkontroll av AI-fynd.

Projekt-ID	Test-ID	Iteration nr	Ritning	AI-fynd ID	Orsak till osäkerhet	Påverkanstyp	Kort förklaring	Kan användas i jämförelse (Ja/Nej)

Flik 4: Rå jämförelse mellan mänsklig och AI:s granskning.

Projekt-ID	Test-ID	Iteration nr	Ritning	Kontroll-ID	AI-fynd-ID	Resultattyp (TP/FP/FN) TP = Kontroll finns + AI hittade FN = Kontroll finns + AI missade FP = AI hittade något som inte finns i mänsklig granskning	Hittade AI? (Ja/Nej)	Kommentar

Flik 5: Justerad jämförelse utefter efterkontroll.

Identitet			Efterkontroll			Justerat resultat	
Projekt ID	Ritning	Kontroll-ID	AI-fynd-jämförbart	Orsak exkludering	Kommentar efterkontroll	Resultat justerat	Justeringskommentar

Flik 6: Sammanställning av det justerade resultatet där de stabila fynden plockas ut som vi baserar resultatet i studien på.

						Justerat resultat
Projekt-ID	Iteration nr	Ritning	Kontroll-ID	AI-fynd-ID	Kommentar	Resultat justerat